Termodinámica I · Tema 2

# Primera ley

*Trabajo de frontera, calor y energía interna, balance de energía, capacidades caloríficas y coeficientes calorimétricos, gas ideal y gas perfecto, adiabáticas reversibles*

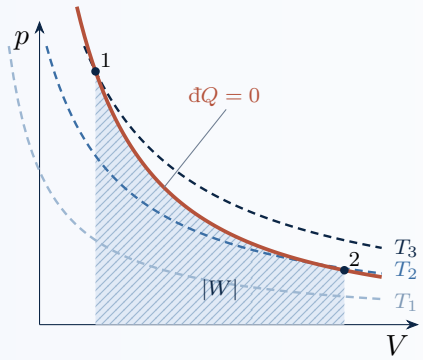
Autor
Daniel Martín Guerrero [a]

Profesor
Julián González Ayala [a]

[a] Grado en Física, Facultad de Ciencias, Universidad de Salamanca, Plaza de la Merced s/n, 37008 Salamanca, España

Resumen

El trabajo de frontera, $W = -\int p_{\text{ext}}\,\mathrm{d}V$, y el calor son transferencias de energía que dependen del proceso; la energía interna $U$, definida a partir del trabajo adiabático, es una función de estado. La primera ley, $\Delta U = Q + W$, liga las tres. Con la ecuación energética de estado $U(T,V)$ se obtienen las capacidades caloríficas $C_V$ y $C_p$, su diferencia general y la relación de Mayer del gas ideal, y los coeficientes calorimétricos. Para el gas perfecto, la condición $đQ = 0$ da las ecuaciones de Poisson de la adiabática reversible. Los seminarios resuelven, paso a paso y con todo el desarrollo simbólico, los catorce problemas del tema y las cuestiones del parcial que corresponden a la primera ley.




*Expansión adiabática reversible $1 \to 2$ (continua) entre isotermas del gas perfecto (discontinuas): el gas se enfría y el trabajo que entrega, el área sombreada, sale de su energía interna.*

Palabras clave trabajo de frontera · diferencial inexacta · calor · energía interna · primera ley · focos térmicos · capacidades caloríficas · entalpía · relación de Mayer · coeficientes calorimétricos · gas perfecto · ecuaciones de Poisson

Clasificación PACS 05.70.−a (Termodinámica), 05.70.Ce (Funciones termodinámicas y ecuaciones de estado), 65.40.Ba (Capacidad calorífica)

$$\Delta U = Q + W \qquad W = -\int_\gamma p_{\text{ext}}\,\mathrm{d}V \qquad C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \qquad C_p - C_V = nR \qquad pV^\gamma = \text{cte}$$

# Índice

**1. Procesos y trabajo** **2**
1.1. Convención de signos . . . 2
1.2. Trabajo de frontera . . . 2
1.3. Trabajo en procesos frecuentes . . . 3
1.4. El trabajo depende del camino . . . 3
1.5. Trabajo generalizado y trabajo disipativo . . . 4

**2. Calor y primera ley** **5**
2.1. Trabajo adiabático y energía interna . . . 5
2.2. La primera ley . . . 5
2.3. Focos térmicos y mecánicos . . . 6

**3. Energía interna y capacidades caloríficas** **7**
3.1. Ecuación energética de estado . . . 7
3.2. Capacidades caloríficas . . . 7
3.3. Coeficientes calorimétricos . . . 8
3.4. Gas ideal y gas perfecto . . . 9

**4. Adiabáticas reversibles** **10**
4.1. Ecuaciones de Poisson . . . 10
4.2. Isotermas y adiabáticas en el plano $p$–$V$ . . . 10
4.3. Trabajo en una adiabática reversible . . . 11
4.4. Adiabática de un gas no ideal . . . 11

**5. Seminarios prácticos** **11**
5.1. Cómo plantear un problema del Tema 2 . . . 11
5.2. El balance de energía paso a paso . . . 12
5.3. Problema 17. Compresión con $p = a + bV$ . . . 13
5.4. Problema 18. Expansiones politrópicas . . . 14
5.5. Problema 19. Expansión isoterma de gases reales . . . 15
5.6. Problema 20. Expansión adiabática del argón . . . 16
5.7. Problema 21. Proceso $pV^2 = \text{cte}$ con calor . . . 16
5.8. Problema 22. Pistón con agitador . . . 16
5.9. Problema 23. Tres caminos entre dos estados . . . 17
5.10. Problema 24. Calor con $\bar{C}_p$ variable . . . 18
5.11. Problema 25. Capacidades del gas de Van der Waals . . . 18
5.12. Problema 26. Adiabáticas de un gas de Clausius . . . 19
5.13. Problema 27. Expansión isoterma por etapas . . . 19
5.14. Problema 28. Coeficientes calorimétricos y adiabáticas . . . 21
5.15. Problema 29. Expansión adiabática irreversible . . . 21
5.16. Problema 30. Capacidad calorífica de un proceso . . . 22
5.17. Parcial 2025/26, cuestión 2 . . . 23
5.18. Parcial 2025/26, cuestiones 3(a) y 4(a) . . . 24
5.19. Resumen de resultados . . . 25

**A. Formulario del Tema 2** **26**

**Referencias** **27**

# 1. Procesos y trabajo

Dos procesos distintos pueden unir los mismos estados $A$ y $B$. La primera ley separa lo que solo depende de los extremos, la energía interna $U$, de las dos transferencias que dependen del camino, el trabajo $W$ y el calor $Q$ [1, 2].

## 1.1. Convención de signos

**Definición 1.1** (Convención del curso)**.** Toda transferencia se cuenta desde el sistema: es *positiva si la energía entra* en él. Así, $Q > 0$ si el sistema recibe calor y $W > 0$ si el entorno realiza trabajo sobre el sistema. Con esta convención la primera ley se escribe $\Delta U = Q + W$ (sección 2).

*Observación 1.2 (Otra convención).* Algunos textos (y la ingeniería) usan el trabajo *realizado por* el sistema, $W' = -W$, y escriben $\Delta U = Q - W'$. Los dos convenios dan los mismos resultados físicos; basta no mezclarlos. En estos apuntes, una expansión tiene $W < 0$ y una compresión $W > 0$.

## 1.2. Trabajo de frontera

Sea un gas en un cilindro cerrado por un pistón de área $A$ (figura 1). El entorno empuja el pistón hacia dentro con una fuerza $F_{\text{ext}} = p_{\text{ext}} A$, donde $p_{\text{ext}}$ incluye la atmósfera, el peso del pistón y cualquier carga.

**Proposición 1.3** (Trabajo de frontera)**.** *Si el pistón se desplaza* $\mathrm{d}x$ *hacia fuera, el trabajo que el entorno realiza sobre el gas es*

$$đW = -p_{\text{ext}}\,\mathrm{d}V, \tag{1}$$

*y en un proceso finito* $\gamma$ *entre* $A$ *y* $B$*,*

$$W(A \to B; \gamma) = -\int_{\gamma} p_{\text{ext}}\,\mathrm{d}V. \tag{2}$$

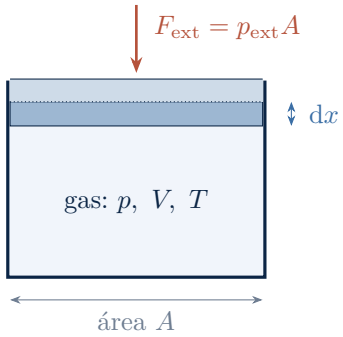
*Demostración.* La fuerza del entorno apunta hacia dentro, en sentido opuesto al desplazamiento $\mathrm{d}x > 0$; su trabajo es $đW = -F_{\text{ext}}\,\mathrm{d}x = -p_{\text{ext}} A\,\mathrm{d}x$. Como el volumen aumenta $\mathrm{d}V = A\,\mathrm{d}x$, queda $đW = -p_{\text{ext}}\,\mathrm{d}V$. Si el pistón se mueve hacia dentro, $\mathrm{d}x < 0$ y $\mathrm{d}V < 0$, y la misma expresión da $đW > 0$. Sumando los desplazamientos elementales a lo largo de $\gamma$ se obtiene (2). ∎

**Definición 1.4** (Trabajo reversible)**.** En un proceso reversible el pistón está en equilibrio mecánico en cada instante, $p_{\text{ext}} = p \pm \mathrm{d}p$, y a primer orden

$$đW_{\text{rev}} = -p\,\mathrm{d}V, \qquad W_{\text{rev}} = -\int_{V_A}^{V_B} p(V)\,\mathrm{d}V. \tag{3}$$

Solo entonces el trabajo se calcula con la presión *del sistema*; en un proceso irreversible hay que usar $p_{\text{ext}}$, porque $p$ no está definida (el gas no está en equilibrio).

*Observación 1.5 (Signo y área).* En el plano $p$–$V$, $|W_{\text{rev}}|$ es el área bajo la curva $p(V)$. Expansión: $\mathrm{d}V > 0 \Rightarrow W < 0$. Compresión: $\mathrm{d}V < 0 \Rightarrow W > 0$. Isócoro: $\mathrm{d}V = 0 \Rightarrow W = 0$, incluso si el proceso es irreversible.




$$\mathrm{d}V = A\,\mathrm{d}x$$
$$đW = -F_{\text{ext}}\,\mathrm{d}x = -p_{\text{ext}}\,\mathrm{d}V$$

posición inicial del pistón: continua
posición final: punteada

Figura 1. Trabajo de frontera. Al subir el pistón $\mathrm{d}x$, el volumen crece $\mathrm{d}V = A\,\mathrm{d}x$ y el entorno, que empuja hacia dentro, realiza sobre el gas un trabajo negativo.

## 1.3. Trabajo en procesos frecuentes

Cada fila de la tabla 1 sale de (2) o (3) sustituyendo $p(V)$.

**Isóbaro, o contra $p_{\text{ext}}$ constante.** La presión sale de la integral:

$$W = -p_{\text{ext}} \int_{V_1}^{V_2} \mathrm{d}V = -p_{\text{ext}}(V_2 - V_1).$$

**Isotermo de un gas ideal.** Con $p = nRT/V$ y $T$ fija,

$$W = -nRT \int_{V_1}^{V_2} \frac{\mathrm{d}V}{V} = -nRT \ln \frac{V_2}{V_1} = -nRT \ln \frac{p_1}{p_2},$$

donde en el último paso se ha usado $p_1V_1 = p_2V_2$.

**Politrópico $pV^m = C$, $m \neq 1$.** Con $p = CV^{-m}$ y la primitiva $\int V^{-m}\mathrm{d}V = V^{1-m}/(1-m)$:

$$W = -C\,\frac{V_2^{1-m} - V_1^{1-m}}{1-m} = -\frac{p_2V_2^mV_2^{1-m} - p_1V_1^mV_1^{1-m}}{1-m} = \frac{p_2V_2 - p_1V_1}{m-1},$$

usando $C = p_1V_1^m = p_2V_2^m$. Para $m = 1$ es la isoterma; para $m = 0$, la isobara.

Tabla 1. Trabajo sobre el sistema en los procesos más frecuentes.

| Proceso | Condición | Trabajo $W$ | Validez |
|---|---|---|---|
| Isócoro | $V = \text{cte}$ | $0$ | siempre |
| Contra presión exterior fija | $p_{\text{ext}} = \text{cte}$ | $-p_{\text{ext}}(V_2 - V_1)$ | siempre |
| Isóbaro reversible | $p = \text{cte}$ | $-p(V_2 - V_1)$ | reversible |
| Isotermo, gas ideal | $T = \text{cte}$ | $-nRT\ln(V_2/V_1)$ | reversible |
| Politrópico | $pV^m = \text{cte}$, $m \neq 1$ | $\dfrac{p_2V_2 - p_1V_1}{m-1}$ | reversible |

## 1.4. El trabajo depende del camino

**Definición 1.6** (Diferencial inexacta)**.** Una forma $đX$ es *inexacta* si su integral entre dos estados depende del camino; no existe una función $X$(estado) cuya diferencial sea $đX$, y en un ciclo $\oint đX \neq 0$ en general. El trabajo y el calor son inexactos: se escriben $đW$ y $đQ$.

Matemáticamente son *funcionales* del proceso, no funciones del estado.

La figura 2 lo muestra. En (a) los caminos $\gamma_1$ y $\gamma_2$ unen los mismos estados pero encierran áreas distintas, luego $W_1 \neq W_2$, mientras que $\Delta U_1 = \Delta U_2$. En (b), en un ciclo recorrido en sentido horario el área de la expansión supera a la de la compresión:

$$W_{\text{ciclo}} = -\oint p\,\mathrm{d}V < 0 \quad \text{(horario)}, \tag{4}$$

y el sistema entrega trabajo neto. En sentido antihorario, $W_{\text{ciclo}} > 0$.

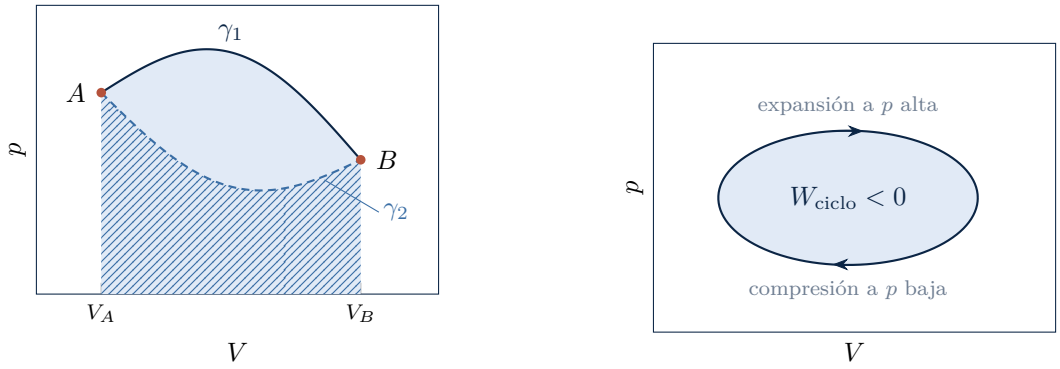



Figura 2. (a) Dos procesos reversibles entre los mismos estados: $|W_1|$ es el área bajo $\gamma_1$ (relleno) y $|W_2|$ la que queda bajo $\gamma_2$ (rayado); $W_1 \neq W_2$ aunque $\Delta U_1 = \Delta U_2$. (b) Ciclo recorrido en sentido horario: el área encerrada es $|W_{\text{ciclo}}|$ y el sistema realiza trabajo neto sobre el entorno.

## 1.5. Trabajo generalizado y trabajo disipativo

El trabajo de frontera es un caso de un esquema general: cada modo de trabajo reversible es el producto de una variable intensiva por la variación de su extensiva conjugada (tabla 2),

$$đW_{\text{rev}} = \sum_i Y_i\,\mathrm{d}X_i. \tag{5}$$

Tabla 2. Pares conjugados de trabajo reversible.

| Interacción | Extensiva $X$ | Intensiva $Y$ | $đW_{\text{rev}}$ |
|---|---|---|---|
| Hidrostática | volumen $V$ | $-p$ | $-p\,\mathrm{d}V$ |
| Hilo elástico | longitud $L$ | tensión $F$ | $F\,\mathrm{d}L$ |
| Pila eléctrica | carga $q$ | f.e.m. $\mathcal{E}$ | $\mathcal{E}\,\mathrm{d}q$ |
| Material magnético | imanación $M$ | $\mu_0 H$ | $\mu_0 H\,\mathrm{d}M$ |

**Definición 1.7** (Trabajo disipativo)**.** Un agitador, una resistencia eléctrica o la fricción transfieren al sistema un trabajo $W_{\text{dis}}$ que no está asociado a una variable de configuración. Siempre es $W_{\text{dis}} \geq 0$: el entorno puede agitar el fluido, pero el fluido no puede devolver ese

trabajo. El trabajo total es

$$W = W_{\text{conf}} + W_{\text{dis}}, \qquad W_{\text{conf}} = -\int p_{\text{ext}}\,\mathrm{d}V. \tag{6}$$

*Observación 1.8 (Frontera reversible y proceso irreversible).* Si el pistón se mueve de forma cuasiestática y sin rozamiento, en cada instante hay equilibrio mecánico, $p_{\text{ext}} = p \pm \mathrm{d}p$, y el trabajo de configuración se calcula con la presión del gas,

$$W_{\text{conf}} = -\int_{V_1}^{V_2} p(V)\,\mathrm{d}V,$$

como en (3). Pero mover la frontera de forma reversible no hace reversible el proceso: si hay agitador, el término $W_{\text{dis}}$ sigue presente y el proceso completo es irreversible. Un proceso totalmente reversible no tiene trabajo disipativo, y entonces $W = W_{\text{conf}} = -\int p\,\mathrm{d}V$. En el problema 22 las dos lecturas coinciden: el pistón sin rozamiento está en equilibrio y $p = p_{\text{ext}}$.

# 2. Calor y primera ley

## 2.1. Trabajo adiabático y energía interna

**Definición 2.1** (Paredes adiabática y diatérmica)**.** Una pared *adiabática* impide la transferencia de calor ($Q = 0$), como en un vaso Dewar; una *diatérmica* la permite cuando hay una diferencia de temperatura.

**Teorema 2.2** (Postulado del trabajo adiabático)**.** *Si un sistema rodeado de paredes adiabáticas pasa de $A$ a $B$, el trabajo realizado sobre él es el mismo para todos los procesos que unen esos estados. Existe por tanto una función de estado, la* energía interna *$U$, definida salvo una constante por*

$$U(B) - U(A) \equiv W_{\text{ad}}(A \to B). \tag{7}$$

**Definición 2.3** (Calor)**.** En un proceso cualquiera, no adiabático, el *calor* es la energía transferida que no es trabajo:

$$Q \equiv \Delta U - W. \tag{8}$$

Se mide en julios; la caloría antigua vale $1\,\text{cal} = 4{,}1858\,\text{J}$. Un sistema no «contiene» calor ni trabajo: contiene energía interna.

## 2.2. La primera ley

**Teorema 2.4** (Primera ley para un sistema cerrado)**.** *Para todo proceso de un sistema cerrado,*

$$\Delta U = Q + W, \qquad \mathrm{d}U = đQ + đW. \tag{9}$$

*$\mathrm{d}U$ es exacta ($\oint \mathrm{d}U = 0$); $đQ$ y $đW$ no lo son, pero su suma sí.*

*Observación 2.5 (Móvil perpetuo de primera especie).* En un ciclo $\Delta U = 0$, luego $Q_{\text{ciclo}} = -W_{\text{ciclo}}$: ninguna máquina cíclica puede entregar trabajo ($W < 0$) sin absorber una cantidad equivalente de calor. Es otra forma de enunciar la primera ley.

Tabla 3. La primera ley en procesos particulares.

| Proceso | Restricción | Primera ley | Lectura |
|---|---|---|---|
| Adiabático | $Q = 0$ | $\Delta U = W$ | $U$ cambia solo por trabajo |
| Isócoro (sin $W_{\text{dis}}$) | $W = 0$ | $\Delta U = Q$ | $U$ cambia solo por calor |
| Cíclico | $\Delta U = 0$ | $Q = -W$ | las transferencias netas se compensan |
| Isotermo de un gas ideal | $\Delta U = 0$ | $Q = -W$ | $U$ solo depende de $T$ |

**Ejemplo 2.6** (Un balance de energía)**.** Un gas recibe 5 kJ de calor y, al expandirse, realiza 12 kJ de trabajo sobre el entorno. Con la convención del curso, $Q = +5\,\text{kJ}$ y $W = -12\,\text{kJ}$, luego $\Delta U = Q + W = -7\,\text{kJ}$: la energía interna disminuye, porque el gas entrega más energía de la que recibe. ■

## 2.3. Focos térmicos y mecánicos

**Definición 2.7** (Focos)**.** Un *foco térmico* intercambia cualquier cantidad finita de calor sin que cambien su temperatura ni sus demás variables intensivas: $\Delta U_{\text{FT}} = Q_{\text{FT}} = -Q_{\Sigma}$. Un *foco mecánico* intercambia trabajo de configuración sin que cambie su presión: $\Delta U_{\text{FM}} = -p_{\text{FM}}\Delta V_{\text{FM}} = -W_{\Sigma}$. La atmósfera es un foco mecánico a $p_{\text{atm}}$; un baño grande, un foco térmico.

Las dos fórmulas salen de aplicar la primera ley *al propio foco*, como si fuera otro sistema, y de que la energía que cruza la pared común sale de uno y entra en el otro.

**Foco térmico.** Sus paredes son rígidas, así que no hay trabajo de configuración, $W_{\text{FT}} = 0$, y la primera ley da $\Delta U_{\text{FT}} = Q_{\text{FT}}$. El calor que cruza la pared entre $\Sigma$ y el foco es una única transferencia contada con signo desde cada lado: si $\Sigma$ recibe $Q_{\Sigma}$, el foco cede esa misma cantidad,

$$Q_{\text{FT}} = -Q_{\Sigma} \quad \Longrightarrow \quad \Delta U_{\text{FT}} = Q_{\text{FT}} = -Q_{\Sigma}.$$

Su temperatura no cambia porque su capacidad calorífica es enorme: $\Delta T_{\text{FT}} \simeq Q_{\text{FT}}/C_{\text{FT}} \to 0$ cuando $C_{\text{FT}} \to \infty$ con $Q$ finito.

**Foco mecánico.** Es adiabático ($Q_{\text{FM}} = 0$) y solo intercambia trabajo de configuración a la presión constante $p_{\text{FM}}$, que sale de la integral:

$$\Delta U_{\text{FM}} = W_{\text{FM}} = -\int p_{\text{FM}}\,\mathrm{d}V_{\text{FM}} = -p_{\text{FM}}\,\Delta V_{\text{FM}}.$$

El volumen que gana el foco es el que pierde el sistema, $\Delta V_{\text{FM}} = -\Delta V_{\Sigma}$, y la presión que siente el sistema es $p_{\text{ext}} = p_{\text{FM}}$, así que $W_{\Sigma} = -p_{\text{FM}}\Delta V_{\Sigma}$ y

$$W_{\text{FM}} = -p_{\text{FM}}\Delta V_{\text{FM}} = +p_{\text{FM}}\Delta V_{\Sigma} = -W_{\Sigma}.$$

**Balance conjunto.** El sistema más los focos, aislado del resto, conserva la energía:

$$\Delta U_{\Sigma} + \Delta U_{\text{FT}} + \Delta U_{\text{FM}} = (Q_{\Sigma} + W_{\Sigma}) - Q_{\Sigma} - W_{\Sigma} = 0.$$

Los focos son la contrapartida del sistema: lo que entra en uno sale del otro.

# 3. Energía interna y capacidades caloríficas

## 3.1. Ecuación energética de estado

La termodinámica no fija la forma de $U$; la dan la física estadística o el experimento. Para un sistema hidrostático se toma $U = U(T, V)$, la *ecuación energética de estado*, cuya diferencial es exacta.

**Proposición 3.1** (Calor en un proceso reversible)**.** *En un proceso reversible de un sistema hidrostático,*

$$đQ = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \mathrm{d}T + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right] \mathrm{d}V. \tag{10}$$

*Demostración.* De la primera ley con $đW_{\text{rev}} = -p\,\mathrm{d}V$, $đQ = \mathrm{d}U - đW = \mathrm{d}U + p\,\mathrm{d}V$. Sustituyendo la diferencial total $\mathrm{d}U = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T \mathrm{d}V$ y agrupando los términos en $\mathrm{d}V$ se obtiene (10). ∎

## 3.2. Capacidades caloríficas

**Definición 3.2** (Capacidades caloríficas)**.** Las *capacidades caloríficas* a volumen y a presión constantes son

$$C_V \equiv \left(\frac{đQ}{\mathrm{d}T}\right)_V, \qquad C_p \equiv \left(\frac{đQ}{\mathrm{d}T}\right)_p. \tag{11}$$

Son extensivas, en J/K; las molares $\bar{C} = C/n$, en J/(mol K), y las específicas $c = C/m$, en J/(kg K), son intensivas.

*Observación 3.3 (Por qué $\bar{C}$ y $c$ son intensivas).* Si se juntan $\lambda$ copias idénticas del sistema en el mismo estado, cada una necesita el mismo $đQ$ para el mismo $\mathrm{d}T$, y $\mathrm{d}T$ no cambia porque $T$ es intensiva; luego $C(\lambda \text{ copias}) = \lambda đQ/\mathrm{d}T = \lambda C$: $C$ es extensiva (también se ve en $C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$, derivada de una extensiva respecto de una intensiva). Como $n \to \lambda n$ y $m \to \lambda m$,

$$\bar{C} = \frac{C}{n} \;\to\; \frac{\lambda C}{\lambda n} = \frac{C}{n}, \qquad c = \frac{C}{m} \;\to\; \frac{\lambda C}{\lambda m} = \frac{C}{m}:$$

el factor de tamaño se cancela. En general, el cociente de dos extensivas (homogéneas de grado 1 en el tamaño) es homogéneo de grado 0, es decir, intensivo, como $\bar{V} = V/n$ o $\rho = m/V$ (Tema 1). Por eso las tablas dan $\bar{C}$ y $c$, que describen la sustancia y no un objeto concreto.

**Proposición 3.4** ($C_V$ y $C_p$ a partir de $U$)**.**

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V, \qquad C_p = C_V + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right]\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p, \qquad H \equiv U + pV. \tag{12}$$

*Demostración.* $C_V$: a volumen constante $\mathrm{d}V = 0$ en (10), y dividiendo por $\mathrm{d}T$ queda $C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$. $C_p$: a presión constante el volumen sí cambia. Con $V = V(T, p)$, $\mathrm{d}V = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T \mathrm{d}p$, y con $\mathrm{d}p = 0$ solo queda el primer término. Sustituyendo en (10) y dividiendo por $\mathrm{d}T$ se obtiene la expresión central. *Entalpía*: diferenciando $H = U + pV$, $\mathrm{d}H = \mathrm{d}U + p\,\mathrm{d}V + V\mathrm{d}p = đQ + V\mathrm{d}p$ en un proceso reversible; con $\mathrm{d}p = 0$, $\mathrm{d}H = đQ$ y $C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p$. ∎

*Observación 3.5 (Derivación directa de la entalpía).* La igualdad $\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p = C_V + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right]\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$ también sale derivando $H = U + pV$ sin pasar por $đQ$. A $p$ constante, $p$ sale de la derivada del

producto:

$$\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_p + p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p.$$

La ecuación energética está en variables $(T, V)$; a presión fija el volumen depende de $T$, así que se escribe $U(T, V(T,p))$ y se aplica la regla de la cadena:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_p = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = C_V + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p.$$

El primer término es la variación de $U$ con $T$ a volumen fijo; el segundo, la que añade la dilatación al calentar a $p$ constante. Sumando y agrupando los términos en $\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$:

$$\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p = C_V + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right]\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p,$$

la expresión central de (12). Para el gas ideal, $H = U(T) + nRT$ depende solo de $T$ y $C_p = \mathrm{d}H/\mathrm{d}T = \mathrm{d}U/\mathrm{d}T + nR = C_V + nR$: la relación de Mayer en una línea.

**Proposición 3.6** (Diferencia de capacidades)**.** *En general,* $C_p - C_V = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right]\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$. *Si* $U = U(T)$ *(ley de Joule),*

$$C_p - C_V = p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = \alpha p V = \frac{\alpha^2 V}{\beta \kappa_T}, \tag{13}$$

*y para el gas ideal, con* $\alpha = 1/T$ *y* $pV = nRT$*, se obtiene la* relación de Mayer

$$C_p - C_V = nR, \qquad \bar{C}_p - \bar{C}_V = R. \tag{14}$$

*Demostración.* La primera igualdad es (12). Con $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0$ el corchete se reduce a $p$, y $\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = \alpha V$ por la definición de $\alpha$; la última forma usa $p = \alpha/(\beta\kappa_T)$ (Tema 1). Para el gas ideal, $\alpha p V = \frac{1}{T} nRT = nR$. ∎

*Observación 3.7 (Por qué $C_p > C_V$).* A volumen constante todo el calor aumenta $U$. A presión constante parte del calor acompaña a la expansión, porque el gas realiza el trabajo $p\,\mathrm{d}V$, y hace falta más calor para el mismo $\mathrm{d}T$. Como casi siempre $\alpha > 0$, $C_p > C_V$.

## 3.3. Coeficientes calorimétricos

El calor reversible (10) es una forma lineal en dos diferenciales; según el par de variables que se elija aparecen distintos coeficientes.

**Definición 3.8** (Coeficientes calorimétricos)**.** Se definen $l$, $h$, $\lambda$ y $\mu$ por

$$đQ = C_V\,\mathrm{d}T + l\,\mathrm{d}V = C_p\,\mathrm{d}T + h\,\mathrm{d}p = \lambda\,\mathrm{d}p + \mu\,\mathrm{d}V. \tag{15}$$

**Proposición 3.9** (Relaciones entre coeficientes)**.**

$$l = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p, \qquad C_p = C_V + l\,\alpha V, \qquad h = -l\,\kappa_T V, \qquad \lambda = \frac{C_V}{p\beta}, \qquad \mu = \frac{C_p}{\alpha V}. \tag{16}$$

*Demostración.* $l$ se lee comparando (10) con la primera forma. *Variables* $(T,p)$: se sustituye $\mathrm{d}V = \alpha V\mathrm{d}T - \kappa_T V\mathrm{d}p$ en la primera forma,

$$đQ = C_V\mathrm{d}T + l(\alpha V\mathrm{d}T - \kappa_T V\mathrm{d}p) = (C_V + l\alpha V)\,\mathrm{d}T - l\kappa_T V\,\mathrm{d}p,$$

e igualando con la segunda forma se obtienen $C_p$ y $h$. *Variables* $(p,V)$: se sustituye $\mathrm{d}T = \dfrac{\mathrm{d}p}{p\beta} + \dfrac{\mathrm{d}V}{\alpha V}$ (Tema 1),

$$đQ = \frac{C_V}{p\beta}\,\mathrm{d}p + \Big(\frac{C_V}{\alpha V} + l\Big)\mathrm{d}V,$$

y como $l = (C_p - C_V)/(\alpha V)$, el paréntesis vale $C_p/(\alpha V)$. ∎

Tabla 4. Coeficientes calorimétricos del gas ideal ($\alpha = \beta = 1/T$, $\kappa_T = 1/p$, $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0$).

| Coeficiente | $l$ | $h$ | $\lambda$ | $\mu$ |
|---|---|---|---|---|
| Expresión | $p$ | $-V$ | $\dfrac{C_V T}{p} = \dfrac{C_V V}{nR}$ | $\dfrac{C_p T}{V} = \dfrac{C_p p}{nR}$ |
| Unidades | Pa | $\mathrm{m}^3$ | $\mathrm{m}^3$ | Pa |

## 3.4. Gas ideal y gas perfecto

**Definición 3.10** (Gas ideal y gas perfecto)**.** Un *gas ideal* cumple a la vez $pV = nRT$ y la *ley de Joule*, $U = U(T)$, es decir $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0$. Un *gas perfecto* es un gas ideal con $C_V$ constante: $U = U_0 + C_V T$.

Para el gas ideal $C_V = \mathrm{d}U/\mathrm{d}T$ depende solo de $T$ e, integrando,

$$U(T) = U(T_0) + \int_{T_0}^{T} C_V(T')\,\mathrm{d}T' \quad \xrightarrow{\text{perfecto}} \quad \Delta U = C_V\,\Delta T. \tag{17}$$

Esta expresión vale para *cualquier* proceso del gas, no solo a volumen constante, porque $U$ es función de estado y solo depende de $T$. El coeficiente $\gamma \equiv C_p/C_V$ depende de los grados de libertad activos (tabla 5).

Tabla 5. Capacidades molares de los gases perfectos según los modos activos.

| Gas | Modos activos | $\bar{C}_V$ | $\bar{C}_p$ | $\gamma$ |
|---|---|---|---|---|
| Monoatómico (He, Ar) | 3 traslación | $\frac{3}{2}R$ | $\frac{5}{2}R$ | 5/3 |
| Diatómico ($N_2$, $O_2$, CO) | 3 traslación + 2 rotación | $\frac{5}{2}R$ | $\frac{7}{2}R$ | 7/5 |
| Poliatómico, o $T$ alta | + vibración | $a + bT + cT^2 + \ldots$ | $\bar{C}_V + R$ | $\gamma(T)$ |

**Ejemplo 3.11** (Calor con capacidad variable)**.** A presión constante, $Q_p = \int_{T_1}^{T_2} C_p(T)\,\mathrm{d}T$; si $C_p$ es constante, $Q_p = C_p(T_2 - T_1)$. Para 2 mol con $\bar{C}_p = 29{,}1\ \mathrm{J/(mol\,K)}$ entre 300 K y 500 K, $Q_p = 2 \cdot 29{,}1 \cdot 200\ \mathrm{J} = 11{,}64\ \mathrm{kJ}$. ∎

# 4. Adiabáticas reversibles

## 4.1. Ecuaciones de Poisson

**Proposición 4.1** (Ecuaciones de Poisson)**.** *Para un gas ideal con $\gamma$ constante, a lo largo de una adiabática reversible*

$$TV^{\gamma-1} = \text{cte}, \qquad pV^{\gamma} = \text{cte}, \qquad Tp^{(1-\gamma)/\gamma} = \text{cte}. \tag{18}$$

*Demostración.*

**Hipótesis.** Gas ideal ($pV = nRT$, $\mathrm{d}U = C_V \mathrm{d}T$), proceso reversible ($đW = -p\,\mathrm{d}V$) y $\gamma$ constante.

**Primera ley.** Por (10) con $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0$, $đQ = C_V\,\mathrm{d}T + p\,\mathrm{d}V$, y en la adiabática $đQ = 0$:

$$0 = C_V\,\mathrm{d}T + p\,\mathrm{d}V.$$

**Separación de variables.** Se sustituye $p = nRT/V$ y se divide entre $C_V T$:

$$\frac{\mathrm{d}T}{T} + \frac{nR}{C_V}\frac{\mathrm{d}V}{V} = 0.$$

Por Mayer, $nR = C_p - C_V$, así que $nR/C_V = \gamma - 1$ y

$$\frac{\mathrm{d}T}{T} + (\gamma-1)\frac{\mathrm{d}V}{V} = 0.$$

**Integración.** Con $\gamma$ constante, $\ln T + (\gamma-1)\ln V = \text{cte}$, es decir $\ln(TV^{\gamma-1}) = \text{cte}$ y $TV^{\gamma-1} = \text{cte}$.

**Otras formas.** Con $T = pV/(nR)$: $pV \cdot V^{\gamma-1} = pV^{\gamma} = \text{cte}$. Con $V = nRT/p$: $T(T/p)^{\gamma-1} = T^{\gamma}p^{1-\gamma} = \text{cte}$, y elevando a $1/\gamma$, $Tp^{(1-\gamma)/\gamma} = \text{cte}$. ∎

Entre dos estados de la misma adiabática:

$$\frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma}, \qquad \frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1}, \qquad \frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{(\gamma-1)/\gamma}. \tag{19}$$

Se elige la forma que contiene las variables conocidas.

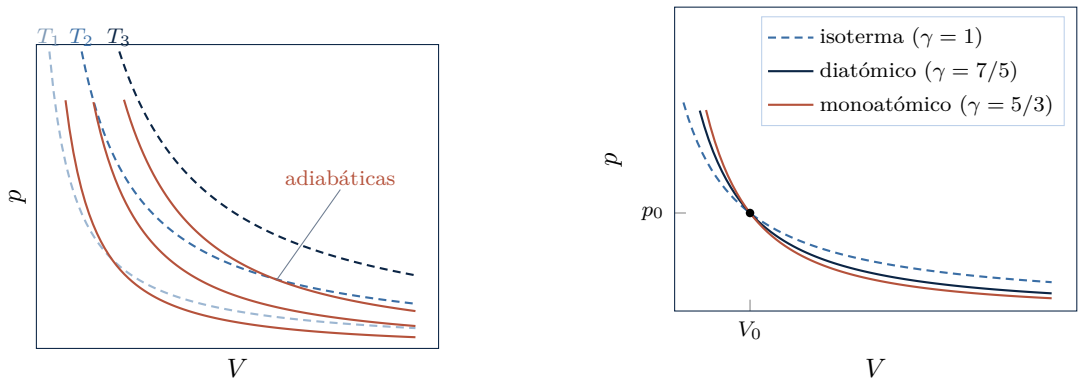
## 4.2. Isotermas y adiabáticas en el plano $p$–$V$

**Proposición 4.2** (Pendientes)**.** *Por un mismo punto del plano $p$–$V$,*

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T = -\frac{p}{V}, \qquad \left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_{\text{ad}} = -\gamma\frac{p}{V} = \gamma\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T. \tag{20}$$

*Demostración.* Diferenciando $pV = \text{cte}$: $p\,\mathrm{d}V + V\,\mathrm{d}p = 0$, luego $\mathrm{d}p/\mathrm{d}V = -p/V$. Diferenciando $pV^{\gamma} = \text{cte}$: $V^{\gamma}\mathrm{d}p + \gamma p V^{\gamma-1}\mathrm{d}V = 0$, y dividiendo por $V^{\gamma}\mathrm{d}V$, $\mathrm{d}p/\mathrm{d}V = -\gamma p/V$. ∎

Como $\gamma > 1$, la adiabática cae más deprisa que la isoterma (figura 3). En una expansión isoterma el gas recibe calor y mantiene $T$; en una adiabática no recibe calor, el trabajo que entrega sale de su energía interna, $T$ baja, y la presión cae por las dos causas a la vez.




(a) (b)

Figura 3. (a) Isotermas $T_1 < T_2 < T_3$ (discontinuas) y adiabáticas reversibles (continuas, en rojo): al expandirse, cada adiabática corta isotermas cada vez más frías. (b) Por un mismo punto, cuanto mayor es $\gamma$ más empinada es la adiabática; la isoterma es el caso límite $\gamma = 1$.

### 4.3. Trabajo en una adiabática reversible

**Proposición 4.3** (Trabajo adiabático)**.** *Para un gas perfecto que sigue una adiabática reversible de* 1 *a* 2*,*

$$W_{1\to 2} = \Delta U = C_V(T_2 - T_1) = \frac{p_2V_2 - p_1V_1}{\gamma - 1}. \tag{21}$$

*Demostración.* Con $Q = 0$, la primera ley da $W = \Delta U$, y por (17), $\Delta U = C_V(T_2 - T_1)$. Por Mayer, $C_V = nR/(\gamma - 1)$, y con $nRT = pV$, $C_V(T_2 - T_1) = (p_2V_2 - p_1V_1)/(\gamma - 1)$. Es la fila del politrópico de la tabla 1 con $m = \gamma$, como debe ser. ∎

### 4.4. Adiabática de un gas no ideal

Si el gas no es ideal, la misma idea funciona con (15): la adiabática reversible es $đQ = 0$, es decir

$$C_V\,\mathrm{d}T + l\,\mathrm{d}V = 0, \qquad l = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p. \tag{22}$$

Se sustituyen $C_V$, $l$ y la ecuación de estado, se separan variables y se integra (problema 26).

## 5. Seminarios prácticos

Esta sección resuelve los catorce problemas de la lista #2 del tema [1], con su numeración original (17–30), y las cuestiones del parcial de 2025/26 [3] que corresponden a la primera ley. Cada problema sigue la misma estructura que en el Tema 1: el *enunciado*, la *idea* que guía la resolución, la *resolución* paso a paso con todo el desarrollo simbólico y, cuando aporta, una *observación* y una figura. Salvo indicación contraria, $R = 8{,}314\,\mathrm{J/(mol\,K)}$, $1\,\mathrm{bar} = 10^5\,\mathrm{Pa}$ y $1\,\mathrm{atm} = 101\,325\,\mathrm{Pa}$.

### 5.1. Cómo plantear un problema del Tema 2

Los problemas del tema se reducen a cinco tareas (tabla 6). La primera decisión es si el proceso es *reversible*, porque eso decide qué presión entra en el trabajo.

Tabla 6. Mapa de decisión: qué método conviene según lo que pide el enunciado.

| Lo que da / pide el enunciado | Método | Problemas |
|---|---|---|
| Proceso reversible con $p(V)$ conocida; hallar $W$ | M1. Trabajo reversible | 17–19, 21, 23 |
| Expansión o compresión contra $p_{\text{ext}}$ fija, por etapas | M2. Trabajo irreversible | 22, 27, 29 |
| Dos de $\Delta U$, $Q$, $W$ conocidos; hallar el tercero | M3. Balance de energía | 21–23, 29, P.3, P.4 |
| $U$ y ecuación de estado dadas; hallar $C_V$, $C_p$, $\gamma$, $Q$ | M4. Calorimetría | 24, 25, 28(a), 30, P.2 |
| Adiabática reversible; hallar $T$, $p$, $V$ o $n$ | M5. Adiabáticas | 20, 26, 28(b) |

Los cinco métodos

**M1.** *Trabajo reversible.* Escribir $p$ como función de $V$ a lo largo del proceso y calcular $W = -\int_{V_1}^{V_2} p(V)\,\mathrm{d}V$ (tabla 1). En un gas ideal isotermo, $p = nRT/V$.

**M2.** *Trabajo irreversible.* En cada etapa, $W = -p_{\text{ext}}(V_f - V_i)$ con la presión *exterior*, no la del gas; los volúmenes extremos salen de la ecuación de estado.

**M3.** *Balance de energía.* Fijar signos (entra $> 0$) y aplicar $\Delta U = Q + W$. Si el gas es ideal, $\Delta U = nC_V\Delta T$ en cualquier proceso; si hay agitador, $W = W_{\text{conf}} + W_{\text{dis}}$.

**M4.** *Calorimetría.* $C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$; $C_p = C_V + l\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$ con $l = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p$; $Q = \int C\,\mathrm{d}T$ a lo largo del proceso correspondiente.

**M5.** *Adiabáticas.* Gas perfecto: ecuaciones de Poisson (19) y $W = \Delta U$. Gas cualquiera: $C_V\mathrm{d}T + l\,\mathrm{d}V = 0$, separar variables e integrar.

## 5.2. El balance de energía paso a paso

Casi todos los problemas del tema son un balance de energía. Escribir explícitamente la secuencia siguiente es lo que demuestra en el examen que se sabe resolver el problema.

**Paso 0: sistema y frontera.** Decir qué es el sistema (el gas, el gas más el agitador…) y qué paredes tiene: rígida o móvil, adiabática o diatérmica.

**Paso 1: proceso.** Clasificarlo: ¿reversible o no? ¿Isotermo, isóbaro, isócoro, adiabático, politrópico, contra $p_{\text{ext}}$ fija, cíclico? Cada restricción elimina una incógnita (tabla 3).

**Paso 2: estados.** Completar $(p, V, T)$ de los estados inicial y final con la ecuación de estado y, si el proceso es adiabático reversible, con Poisson. Pasar todo a unidades SI.

**Paso 3: trabajo.** Reversible: $W = -\int p\,\mathrm{d}V$ con la $p(V)$ del proceso (M1). Irreversible: $W = -\int p_{\text{ext}}\,\mathrm{d}V$ (M2). Añadir el trabajo disipativo si lo hay.

**Paso 4: energía interna.** $\Delta U$ sale de la ecuación energética y solo depende de los estados: para un gas perfecto, $\Delta U = nC_V\Delta T$, aunque el proceso no sea isócoro.

**Paso 5: balance.** Despejar la magnitud que falta de $\Delta U = Q + W$.

**Paso 6: comprobación.** Signos: expansión, $W < 0$; calor cedido, $Q < 0$. Si el mismo cambio de estado se recorre por dos caminos, $\Delta U$ debe coincidir aunque $Q$ y $W$ no lo hagan.

*Observación 5.1 (El error más frecuente).* Usar $-\int p\,\mathrm{d}V$ con la presión del gas en un proceso irreversible. Si el gas se expande contra una presión exterior fija, solo $p_{\text{ext}}$ está definida durante el proceso; la presión del gas solo se conoce en los estados de equilibrio inicial y final (problemas 27 y 29).

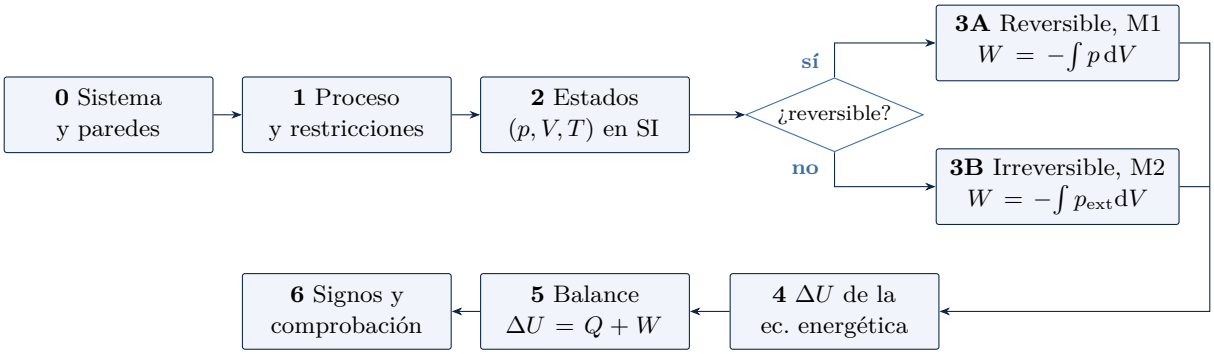



Figura 4. Esquema del balance de energía. La única bifurcación es la reversibilidad, que decide si el trabajo se calcula con la presión del gas o con la exterior; $\Delta U$ no depende de ella.

## 5.3. Problema 17. Compresión con $p = a + bV$

**Problema 17** (Proceso lineal en el plano $p$–$V$)**.** *En un cilindro–pistón se comprime reversiblemente un gas desde* $0{,}5\,\mathrm{MPa}$ *y* $25\cdot10^{-3}\,\mathrm{m}^3$ *hasta* $2{,}0\,\mathrm{MPa}$ *y* $5\cdot10^{-3}\,\mathrm{m}^3$*, según* $p = a + bV$*. (a) Calcúlense* $a$ *y* $b$*. (b) Calcúlese el trabajo, en julios.*

*Resolución.* **Idea.** Dos estados fijan la recta; el trabajo es método M1 con $p(V)$ lineal.

**Paso 1: constantes.** Imponiendo la recta en los dos estados,

$$\left.\begin{aligned} 0{,}5 &= a + 25\cdot10^{-3}\,b \\ 2{,}0 &= a + 5\cdot10^{-3}\,b \end{aligned}\right\} \Longrightarrow\; b = \frac{2{,}0-0{,}5}{(5-25)\cdot10^{-3}} = \frac{1{,}5}{-0{,}02} = \boxed{-75\,\mathrm{MPa/m^3}},$$

y sustituyendo en la primera, $a = 0{,}5 - 25\cdot10^{-3}\cdot(-75) = 0{,}5 + 1{,}875 = \boxed{2{,}375\,\mathrm{MPa}}$.

**Paso 2: trabajo.** Integrando la recta entre $V_1 = 0{,}025\,\mathrm{m}^3$ y $V_2 = 0{,}005\,\mathrm{m}^3$:

$$W = -\int_{V_1}^{V_2}(a+bV)\,\mathrm{d}V = -\Big[a(V_2-V_1) + \frac{b}{2}(V_2^2 - V_1^2)\Big].$$

Con $V_2 - V_1 = -0{,}02$ y $V_2^2 - V_1^2 = (25-625)\cdot10^{-6} = -6\cdot10^{-4}\ \mathrm{m}^6$:

$$W = -\big[2{,}375\cdot10^{6}\cdot(-0{,}02) + (-37{,}5\cdot10^{6})(-6\cdot10^{-4})\big] = -\big[-47\,500 + 22\,500\big] = \boxed{25\,\mathrm{kJ}}.$$

**Paso 3: comprobación.** El área bajo una recta es la de un trapecio: $|W| = \tfrac{1}{2}(p_1+p_2)|V_2-V_1| = \tfrac{1}{2}(2{,}5\cdot10^{6})(0{,}02) = 25\,\mathrm{kJ}$. El signo es positivo porque es una compresión: el entorno realiza trabajo sobre el gas. ∎

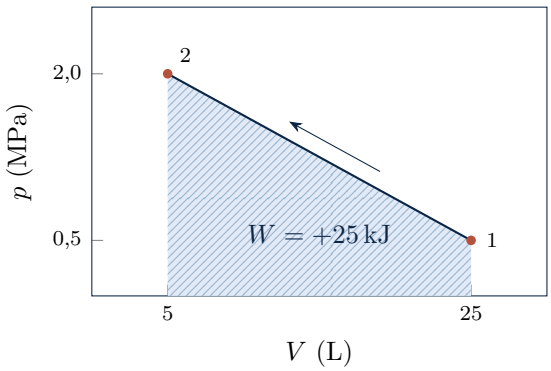



Figura 5. Problema 17. Compresión a lo largo de la recta $p = a + bV$; el trabajo es el área del trapecio, positiva porque el volumen disminuye.

## 5.4. Problema 18. Expansiones politrópicas

**Problema 18** (Tres exponentes)**.** *Un gas se expande reversiblemente desde* 3 bar *y* $0{,}1\,\mathrm{m}^3$ *hasta* $0{,}2\,\mathrm{m}^3$*, con* $pV^a = \text{cte}$*. Calcúlese, en kJ, el trabajo para (a)* $a = 0$*, (b)* $a = 1$ *y (c)* $a = 1{,}5$*.*

*Resolución.* **Idea.** Método M1 con las tres filas de la tabla 1. Datos: $p_1 = 3 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$, $V_1 = 0{,}1\,\mathrm{m}^3$, $V_2 = 0{,}2\,\mathrm{m}^3$, luego $p_1V_1 = 30\,\mathrm{kJ}$ y $V_2/V_1 = 2$.

**(a)** $a = 0$**, isóbaro.** $W = -p_1(V_2 - V_1) = -3 \cdot 10^5 \cdot 0{,}1 = \boxed{-30\,\mathrm{kJ}}$.

**(b)** $a = 1$**,** $pV = \text{cte}$**.** Con $p = p_1V_1/V$,

$$W = -p_1V_1 \int_{V_1}^{V_2} \frac{\mathrm{d}V}{V} = -p_1V_1 \ln \frac{V_2}{V_1} = -30 \ln 2\ \mathrm{kJ} = \boxed{-20{,}79\,\mathrm{kJ}}.$$

**(c)** $a = 1{,}5$**.** Primero la presión final, $p_2 = p_1(V_1/V_2)^{1,5} = 3 \cdot 2^{-1,5} = 1{,}0607\,\mathrm{bar}$, de modo que $p_2V_2 = 21{,}213\,\mathrm{kJ}$. Con la fórmula del politrópico,

$$W = \frac{p_2V_2 - p_1V_1}{a - 1} = \frac{21{,}213 - 30}{0{,}5}\ \mathrm{kJ} = \boxed{-17{,}57\,\mathrm{kJ}}.$$

**Comprobación.** Cuanto mayor es $a$, más deprisa cae $p$ y menor es el área bajo la curva: $|W_a| > |W_b| > |W_c|$ (figura 6). Los tres son negativos: el gas entrega trabajo. ■

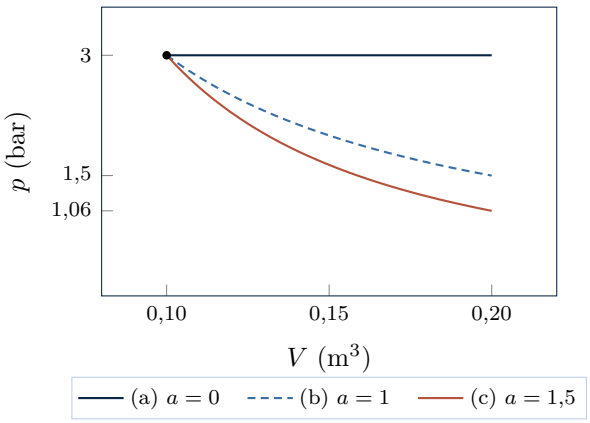



Figura 6. Problema 18. Las tres expansiones parten del mismo estado; el trabajo entregado es el área bajo cada curva entre $0{,}1\,\mathrm{m}^3$ y $0{,}2\,\mathrm{m}^3$.

## 5.5. Problema 19. Expansión isoterma de gases reales

**Problema 19** (Trabajo isotermo con tres ecuaciones de estado)**.** *Calcúlese el trabajo realizado por $n$ moles en una expansión isoterma reversible de $V_0$ a $2V_0$ si su ecuación de estado es (1) $p(V-nb)=nRT$; (2) $pV=nRT(1+\frac{nB}{V})$; (3) $(p+\frac{n^2a}{V^2})(V-nb)=nRT$.*

*Resolución.* **Idea.** Método M1: despejar $p(V)$ a $T$ fija e integrar término a término. Primitivas que aparecen: $\int \frac{\mathrm{d}V}{V-c}=\ln(V-c)$ y $\int V^{-2}\mathrm{d}V=-V^{-1}$.

**(1) Clausius.** $p=\dfrac{nRT}{V-nb}$:

$$W=-nRT\int_{V_0}^{2V_0}\frac{\mathrm{d}V}{V-nb}=\boxed{-nRT\ln\frac{2V_0-nb}{V_0-nb}}.$$

**(2) Virial.** $p=\dfrac{nRT}{V}+\dfrac{n^2BRT}{V^2}$:

$$W=-nRT\ln\frac{2V_0}{V_0}-n^2BRT\Big[-\frac{1}{V}\Big]_{V_0}^{2V_0}=-nRT\ln 2-n^2BRT\Big(\frac{1}{V_0}-\frac{1}{2V_0}\Big),$$

es decir,

$$\boxed{W=-nRT\Big(\ln 2+\frac{nB}{2V_0}\Big)}.$$

**(3) Van der Waals.** $p=\dfrac{nRT}{V-nb}-\dfrac{n^2a}{V^2}$: el primer término es el de (1) y el segundo cambia de signo al integrar,

$$W=-nRT\ln\frac{2V_0-nb}{V_0-nb}+n^2a\Big(\frac{1}{V_0}-\frac{1}{2V_0}\Big)=\boxed{-nRT\ln\frac{2V_0-nb}{V_0-nb}+\frac{n^2a}{2V_0}}.$$

**Comprobación.** Con $b=B=a=0$ los tres dan $-nRT\ln 2$, el gas ideal. El término $+n^2a/(2V_0)$ reduce el trabajo entregado: las atracciones moleculares disminuyen la presión del gas. ∎

## 5.6. Problema 20. Expansión adiabática del argón

**Problema 20** (Moles a partir del trabajo adiabático)**.** *Cierta cantidad de Ar, gas perfecto, se expande reversible y adiabáticamente desde* $37\,^\circ\mathrm{C}$ *hasta triplicar su volumen, produciendo un trabajo de* $3600\,\mathrm{J}$*. ¿Cuántos moles se expanden?*

*Resolución.* **Idea.** Método M5: Poisson da $T_2$; el balance con $Q=0$ liga el trabajo con $n$.

**Paso 0: datos.** Ar monoatómico: $\bar{C}_V=\frac{3}{2}R$, $\gamma=5/3$. $T_1=310{,}15\,\mathrm{K}$, $V_2=3V_1$. El gas *produce* trabajo, luego con la convención del curso $W=-3600\,\mathrm{J}$.

**Paso 1: temperatura final.** De (19) con $\gamma-1=2/3$:

$$T_2=T_1\Big(\frac{V_1}{V_2}\Big)^{\gamma-1}=310{,}15\cdot 3^{-2/3}\ \mathrm{K}=\frac{310{,}15}{2{,}0801}\ \mathrm{K}=149{,}10\,\mathrm{K}.$$

**Paso 2: balance.** Con $Q=0$, $W=\Delta U=n\bar{C}_V(T_2-T_1)$, y despejando $n$:

$$n=\frac{W}{\bar{C}_V(T_2-T_1)}=\frac{-3600}{\frac{3}{2}\cdot 8{,}314\cdot(149{,}10-310{,}15)}\ \mathrm{mol}=\frac{3600}{12{,}471\cdot 161{,}05}\ \mathrm{mol}=\boxed{1{,}793\,\mathrm{mol}}.$$

**Comprobación.** $\Delta U<0$ y $T_2<T_1$: el gas se enfría porque el trabajo que entrega sale de su energía interna. ∎

## 5.7. Problema 21. Proceso $pV^2=\mathrm{cte}$ con calor

**Problema 21** (Energía interna a partir de $Q$ y $W$)**.** *Un gas a* $6\,\mathrm{bar}$ *y* $0{,}05\,\mathrm{m}^3$ *sigue un proceso reversible con* $pV^2=\mathrm{cte}$ *hasta* $1{,}5\,\mathrm{bar}$*. Calcúlese* $\Delta U$ *si recibe* $5\,\mathrm{kJ}$ *de calor.*

*Resolución.* **Idea.** Métodos M1 (trabajo del politrópico) y M3 (balance).

**Paso 1: volumen final.** De $p_1V_1^2=p_2V_2^2$: $V_2=V_1\sqrt{p_1/p_2}=0{,}05\sqrt{4}=0{,}1\,\mathrm{m}^3$.

**Paso 2: trabajo.** Con $m=2$: $p_1V_1=30\,\mathrm{kJ}$ y $p_2V_2=1{,}5\cdot 10^5\cdot 0{,}1=15\,\mathrm{kJ}$, luego

$$W=\frac{p_2V_2-p_1V_1}{m-1}=\frac{15-30}{1}\ \mathrm{kJ}=-15\,\mathrm{kJ}.$$

Directamente: $W=-p_1V_1^2\int_{V_1}^{V_2}V^{-2}\mathrm{d}V=-p_1V_1^2(\frac{1}{V_1}-\frac{1}{V_2})=-1500\cdot(20-10)\ \mathrm{J}=-15\,\mathrm{kJ}$.

**Paso 3: balance.** $\Delta U=Q+W=5-15\ \mathrm{kJ}=\boxed{-10\,\mathrm{kJ}}$. El gas entrega más trabajo del calor que recibe. ∎

## 5.8. Problema 22. Pistón con agitador

**Problema 22** (Trabajo de configuración y disipativo)**.** *Un cilindro vertical contiene un gas comprimido por un pistón sin rozamiento de* $3000\,\mathrm{N}$ *de peso y* $50\cdot 10^{-4}\,\mathrm{m}^2$ *de área; fuera,* $p_{\mathrm{atm}}=0{,}95\,\mathrm{bar}$*. Un agitador comunica al gas* $6800\,\mathrm{J}$*. Si el gas cede* $8{,}7\,\mathrm{kJ}$ *de calor y* $\Delta U=-1\,\mathrm{kJ}$*, ¿cuánto se mueve el pistón?*

*Resolución.* **Idea.** Método M3 con $W=W_{\mathrm{conf}}+W_{\mathrm{dis}}$; el trabajo de configuración es contra la presión exterior constante (M2), que incluye el peso del pistón.

**Paso 0: sistema y signos.** Sistema: el gas. $W_{\mathrm{dis}}=+6800\,\mathrm{J}$ (el agitador da trabajo), $Q=-8700\,\mathrm{J}$ (cede calor), $\Delta U=-1000\,\mathrm{J}$.

**Paso 1: trabajo total.** Del balance, $W = \Delta U - Q = -1000 + 8700\ \text{J} = 7700\,\text{J}$.

**Paso 2: trabajo de configuración.** $W_{\text{conf}} = W - W_{\text{dis}} = 7700 - 6800\ \text{J} = 900\,\text{J} > 0$: el pistón baja.

**Paso 3: presión exterior.** El pistón está en equilibrio bajo la atmósfera y su peso:

$$p_{\text{ext}} = p_{\text{atm}} + \frac{mg}{A} = 95\,000 + \frac{3000}{0{,}005}\ \text{Pa} = 695\,000\,\text{Pa}.$$

**Paso 4: desplazamiento.** Con $W_{\text{conf}} = -p_{\text{ext}}\Delta V$ y $\Delta V = A\,\Delta z$:

$$\Delta z = -\frac{W_{\text{conf}}}{p_{\text{ext}} A} = -\frac{900}{695\,000 \cdot 0{,}005}\ \text{m} = \boxed{-0{,}259\,\text{m}},$$

es decir, el pistón desciende 25,9 cm. ∎

*Observación 5.2 (Por qué baja).* El agitador aporta 6,8 kJ pero el gas cede 8,7 kJ de calor: si $\Delta U$ solo baja 1 kJ, el entorno tiene que aportar los 0,9 kJ restantes comprimiendo el gas.

## 5.9. Problema 23. Tres caminos entre dos estados

> **Problema 23** (Isoterma, recta y quebrada)**.** *Dos moles de $O_2$, gas perfecto, pasan reversiblemente de presión $p$ a $3p$, ambos a la misma temperatura $T$, por (a) una isoterma, (b) una recta en el diagrama $pV$ y (c) un isócoro seguido de un isóbaro. Calcúlense, en función de $T$, los trabajos y los calores.*

*Resolución.* **Idea.** Los tres caminos tienen los mismos extremos y $T_1 = T_2$, luego $\Delta U = 0$ en los tres (gas ideal) y $Q = -W$. Solo hay que calcular tres áreas (método M1).

**Paso 0: estados.** $V_1 = \dfrac{2RT}{p}$, y como la temperatura es la misma, $V_2 = \dfrac{2RT}{3p} = \dfrac{V_1}{3}$. Además $pV_1 = 2RT$.

**(a) Isoterma.**

$$W_a = -nRT\ln\frac{V_2}{V_1} = -2RT\ln\frac{1}{3} = \boxed{2RT\ln 3 \simeq 2{,}20\,RT}, \qquad Q_a = -W_a.$$

**(b) Recta.** El área bajo una recta es un trapecio de alturas $p$ y $3p$:

$$W_b = -\frac{p+3p}{2}(V_2 - V_1) = -2p\Big(-\frac{2V_1}{3}\Big) = \frac{4}{3}pV_1 = \boxed{\frac{8}{3}RT \simeq 2{,}67\,RT}, \qquad Q_b = -W_b.$$

**(c) Isócoro + isóbaro.** El isócoro ($V_1$, de $p$ a $3p$) no hace trabajo; el isóbaro a $3p$ de $V_1$ a $V_1/3$ sí:

$$W_c = 0 - 3p\Big(\frac{V_1}{3} - V_1\Big) = 2pV_1 = \boxed{4RT}, \qquad Q_c = -W_c.$$

**Comprobación.** $W_a < W_b < W_c$: cuanto más alta va la curva, mayor es el área (figura 7). $\Delta U = 0$ en los tres, pero $Q$ y $W$ dependen del camino. ∎

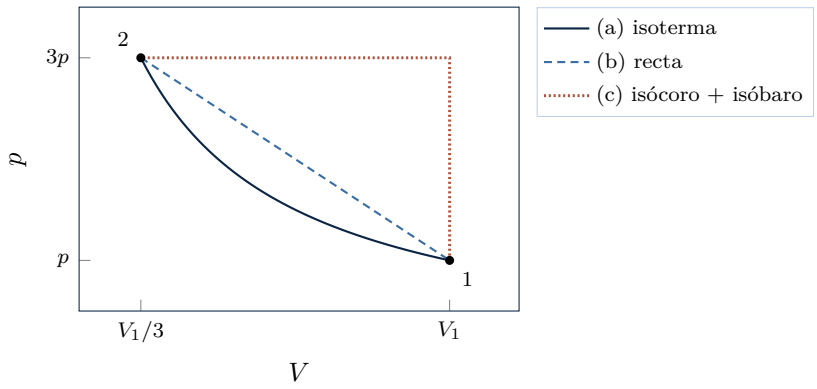



Figura 7. Problema 23. Tres caminos reversibles entre los mismos estados. El trabajo recibido es el área bajo cada uno: $W_a = 2{,}20\,RT < W_b = 2{,}67\,RT < W_c = 4\,RT$.

## 5.10. Problema 24. Calor con $\bar{C}_p$ variable

**Problema 24** (Integral de la capacidad calorífica)**.** *El calor molar a presión constante de un gas es $\bar{C}_p = a + bT - c/T^2$. ¿Qué calor recibe el gas en un proceso isóbaro reversible en el que 2 mol pasan de $T$ a $2T$?*

*Resolución.* **Idea.** Método M4: a presión constante $đQ = n\bar{C}_p\,\mathrm{d}T$ (definición (11)), y se integra término a término.

**Paso 1: integral.** Con primitivas $aT'$, $\frac{1}{2}bT'^2$ y $+c/T'$ (porque $\int T'^{-2}\mathrm{d}T' = -T'^{-1}$):

$$Q = n\int_T^{2T}\Big(a + bT' - \frac{c}{T'^2}\Big)\mathrm{d}T' = n\Big[aT' + \frac{b}{2}T'^2 + \frac{c}{T'}\Big]_T^{2T}.$$

**Paso 2: evaluación.** Con $n = 2$:

$$Q = 2\Big[a(2T - T) + \frac{b}{2}(4T^2 - T^2) + c\Big(\frac{1}{2T} - \frac{1}{T}\Big)\Big] = 2\Big[aT + \frac{3}{2}bT^2 - \frac{c}{2T}\Big] = \boxed{2aT + 3bT^2 - \frac{c}{T}}.$$

## 5.11. Problema 25. Capacidades del gas de Van der Waals

**Problema 25** ($\bar{C}_V$ y $\bar{C}_p$ con ecuación energética)**.** *Un gas obedece la ecuación de Van der Waals, $(p + a/\bar{V}^2)(\bar{V} - b) = RT$, y su ecuación energética es $\bar{U} = cT - a/\bar{V}$, con $c$ constante. Calcúlense $\bar{C}_V$ y $\bar{C}_p$.*

*Resolución.* **Idea.** Método M4: $\bar{C}_V$ directo de $\bar{U}$; $\bar{C}_p = \bar{C}_V + l\,(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T})_p$ con $l = (\frac{\partial \bar{U}}{\partial \bar{V}})_T + p$ (12).

**Paso 1: $\bar{C}_V$.** $\bar{C}_V = (\frac{\partial \bar{U}}{\partial T})_{\bar{V}} = \boxed{c}$, constante.

**Paso 2: coeficiente $l$.** $(\frac{\partial \bar{U}}{\partial \bar{V}})_T = \frac{a}{\bar{V}^2}$, y por la ecuación de estado

$$l = \frac{a}{\bar{V}^2} + p = \frac{RT}{\bar{V} - b}.$$

**Paso 3: derivada $(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T})_p$.** No se despeja $\bar{V}$ (cúbica); se despeja $T$ y se usa la recíproca (Tema

1). De $T = \frac{1}{R}(p + a/\bar{V}^2)(\bar{V} - b)$, derivando a $p$ fija con la regla del producto,

$$\left(\frac{\partial T}{\partial \bar{V}}\right)_p = \frac{1}{R}\Big[\Big(p + \frac{a}{\bar{V}^2}\Big) - \frac{2a}{\bar{V}^3}(\bar{V} - b)\Big] = \frac{1}{R}\Big[\frac{RT}{\bar{V} - b} - \frac{2a(\bar{V} - b)}{\bar{V}^3}\Big] = \frac{RT\bar{V}^3 - 2a(\bar{V} - b)^2}{R\bar{V}^3(\bar{V} - b)},$$

luego $\left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\right)_p = \dfrac{R\bar{V}^3(\bar{V} - b)}{RT\bar{V}^3 - 2a(\bar{V} - b)^2}$.

**Paso 4: $\bar{C}_p$.** El factor $\bar{V} - b$ se simplifica:

$$\bar{C}_p = c + \frac{RT}{\bar{V} - b} \cdot \frac{R\bar{V}^3(\bar{V} - b)}{RT\bar{V}^3 - 2a(\bar{V} - b)^2} = \boxed{c + \frac{R^2T\bar{V}^3}{RT\bar{V}^3 - 2a(\bar{V} - b)^2}}.$$

**Comprobación.** Con $a = 0$: $\bar{C}_p = c + R$, la relación de Mayer. Para $a > 0$, $\bar{C}_p - \bar{C}_V > R$. ■

## 5.12. Problema 26. Adiabáticas de un gas de Clausius

> **Problema 26** (Adiabática con ecuaciones no ideales)**.** *Hállese la ecuación de las adiabáticas en un diagrama $p\bar{V}$ de un gas con $p(\bar{V} - b) = AT$ y $\bar{U} = CT + D$, siendo $b$, $A$, $C$ y $D$ constantes positivas.*

*Resolución.* **Idea.** Método M5 general (22): $\bar{C}_V\,\mathrm{d}T + l\,\mathrm{d}\bar{V} = 0$, separar variables e integrar.

**Paso 1: coeficientes.** $\bar{C}_V = \left(\frac{\partial \bar{U}}{\partial T}\right)_{\bar{V}} = C$ y, como $\bar{U}$ no depende de $\bar{V}$, $l = 0 + p = \dfrac{AT}{\bar{V} - b}$.

**Paso 2: separación.** Dividiendo $C\,\mathrm{d}T + \dfrac{AT}{\bar{V} - b}\,\mathrm{d}\bar{V} = 0$ entre $CT$:

$$\frac{\mathrm{d}T}{T} + \frac{A}{C}\frac{\mathrm{d}\bar{V}}{\bar{V} - b} = 0.$$

**Paso 3: integración.** $\ln T + \frac{A}{C}\ln(\bar{V} - b) = \text{cte}$, es decir $T(\bar{V} - b)^{A/C} = \text{cte}$.

**Paso 4: paso al plano $p\bar{V}$.** Con $T = p(\bar{V} - b)/A$ y absorbiendo $A$ en la constante:

$$p(\bar{V} - b)\,(\bar{V} - b)^{A/C} = \text{cte} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{p\,(\bar{V} - b)^{\frac{C+A}{C}} = \text{cte}}.$$

**Comprobación.** Con $b = 0$, $A = R$ y $C = \bar{C}_V$ el exponente es $(\bar{C}_V + R)/\bar{C}_V = \gamma$: se recupera $p\bar{V}^\gamma = \text{cte}$. ■

## 5.13. Problema 27. Expansión isoterma por etapas

> **Problema 27** (Del proceso irreversible al reversible)**.** *Determínese el trabajo en la expansión isoterma de* 1 mol *de gas ideal a* 300 K *de* 10 bar *a* 1 bar*: (a) en una etapa contra* $p_{\text{ext}} =$ 1 bar*; (b) en dos etapas,* $10 \to 5$ *contra* 5 bar *y* $5 \to 1$ *contra* 1 bar*; (c) en tres etapas,* $10 \to 5 \to 2 \to 1$ *contra 5, 2 y* 1 bar*; (d) en infinitas etapas, con* $p_{\text{ext}}$ *ligeramente inferior a la presión del gas. Compárense los resultados.*

*Resolución.* **Idea.** Método M2 por etapas: en cada una, la presión exterior es la presión *final* de la etapa y los volúmenes son los de equilibrio a 300 K. El límite de infinitas etapas es el proceso reversible (M1).

**Paso 0: datos.** $RT = 8{,}314 \cdot 300 = 2494{,}2\,\text{J}$. Volúmenes de equilibrio $V = RT/p$: 2,494, 4,988, 12,471 y 24,942 L a 10, 5, 2 y 1 bar.

**Paso 1: una etapa genérica.** De $p_i$ a $p_f$ contra $p_{\text{ext}} = p_f$:

$$W = -p_f(V_f - V_i) = -p_f\Big(\frac{RT}{p_f} - \frac{RT}{p_i}\Big) = -RT\Big(1 - \frac{p_f}{p_i}\Big).$$

**Paso 2: los cuatro casos.**

$$W_a = -RT\Big(1 - \tfrac{1}{10}\Big) = -0{,}9\,RT = \boxed{-2{,}24\,\text{kJ}},$$
$$W_b = -RT\Big[\Big(1 - \tfrac{5}{10}\Big) + \Big(1 - \tfrac{1}{5}\Big)\Big] = -1{,}3\,RT = \boxed{-3{,}24\,\text{kJ}},$$
$$W_c = -RT\Big[\Big(1 - \tfrac{5}{10}\Big) + \Big(1 - \tfrac{2}{5}\Big) + \Big(1 - \tfrac{1}{2}\Big)\Big] = -1{,}6\,RT = \boxed{-3{,}99\,\text{kJ}},$$
$$W_d = -RT\ln\frac{p_1}{p_2} = -RT\ln 10 = -2{,}303\,RT = \boxed{-5{,}74\,\text{kJ}}.$$

**Paso 3: calores.** En los cuatro casos el estado final es el mismo y $T$ no cambia, luego $\Delta U = 0$ y $Q = -W$: el gas absorbe del foco 2,24, 3,24, 3,99 y 5,74 kJ.

**Comparación.** $|W_a| < |W_b| < |W_c| < |W_d|$. Cada etapa añadida acerca $p_{\text{ext}}$ a la presión del gas y aumenta el área de los rectángulos bajo la isoterma (figura 8); el trabajo entregado es máximo en el proceso reversible. ■

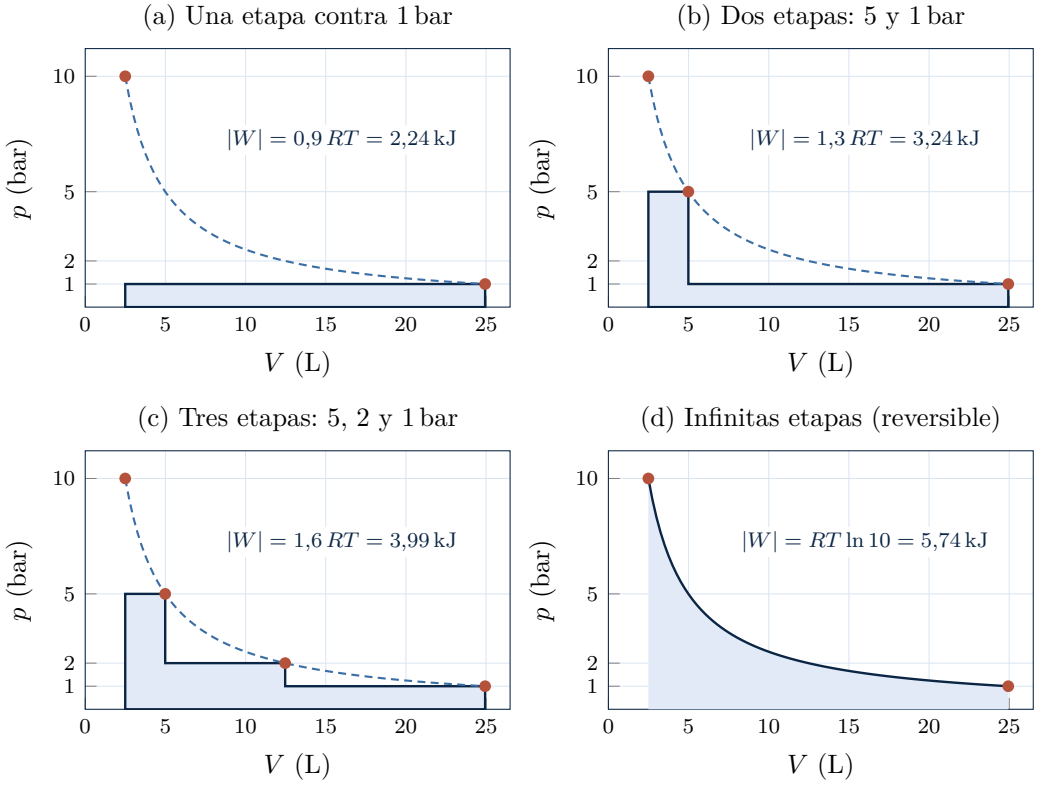



Figura 8. Problema 27. En cada etapa el gas se expande contra la presión exterior fija (escalón en azul oscuro) y acaba en un estado de equilibrio sobre la isoterma de 300 K (puntos rojos). El trabajo entregado es el área rellena bajo $p_{\text{ext}}$; crece con el número de etapas hasta el área bajo la propia isoterma en el límite reversible (d). La isoterma discontinua solo indica los estados de equilibrio: durante una etapa irreversible la presión del gas no está definida.

## 5.14. Problema 28. Coeficientes calorimétricos y adiabáticas

**Problema 28** (Gas perfecto diatómico)**.** *(a) Determínense a* 1 bar *y* 0 °C *los coeficientes calorimétricos de un mol de gas perfecto diatómico. (b) Hállense, para un gas perfecto, las ecuaciones de las adiabáticas reversibles en los diagramas* $(V,T)$*,* $(p,T)$ *y* $(p,V)$*.*

*Resolución.* **Idea.** (a) Método M4 con la tabla 4; (b) método M5, ecuaciones de Poisson.

**(a) Paso 1: estado.** $T = 273{,}15\,\mathrm{K}$, $p = 10^5\,\mathrm{Pa}$, $\bar V = RT/p = 8{,}314\cdot 273{,}15/10^5 = 2{,}2711\cdot 10^{-2}\,\mathrm{m^3/mol}$. Diatómico: $\bar C_V = \frac{5}{2}R = 20{,}79\,\mathrm{J/(mol\,K)}$, $\bar C_p = \frac{7}{2}R = 29{,}10\,\mathrm{J/(mol\,K)}$.

**(a) Paso 2: coeficientes.** De la tabla 4 con $n=1$:

$$l = p = \boxed{1{,}000\cdot 10^5\,\mathrm{Pa}}, \qquad h = -\bar V = \boxed{-2{,}271\cdot 10^{-2}\,\mathrm{m^3}},$$
$$\lambda = \frac{\bar C_V \bar V}{R} = \tfrac{5}{2}\bar V = \boxed{5{,}678\cdot 10^{-2}\,\mathrm{m^3}}, \qquad \mu = \frac{\bar C_p\, p}{R} = \tfrac{7}{2}p = \boxed{3{,}500\cdot 10^5\,\mathrm{Pa}}.$$

Las unidades son las de (15): $l$ y $\mu$ en $\mathrm{J/m^3{=}Pa}$; $h$ y $\lambda$ en $\mathrm{J/Pa{=}m^3}$.

**(b) Adiabáticas.** Por (18), con $\gamma = 7/5$ para el diatómico:

$$(V,T):\ TV^{2/5} = \text{cte}, \qquad (p,T):\ Tp^{-2/7} = \text{cte}, \qquad (p,V):\ pV^{7/5} = \text{cte},$$

que son $TV^{\gamma-1}$, $Tp^{(1-\gamma)/\gamma}$ y $pV^\gamma$ con $\gamma - 1 = \frac{2}{5}$ y $(1-\gamma)/\gamma = -\frac{2}{7}$. La deducción completa está en la sección de adiabáticas reversibles. ■

## 5.15. Problema 29. Expansión adiabática irreversible

**Problema 29** (Mismos estados, procesos irreversible y reversible)**.** *Dos moles de gas perfecto diatómico, a* $p_1 = 4\,\mathrm{atm}$ *y* $T_1 = 300\,\mathrm{K}$*, se expanden adiabáticamente contra* $p_0 = 1\,\mathrm{atm}$ *constante hasta triplicar su volumen. Calcúlense* $T_2$*,* $Q$*,* $W$ *y* $\Delta U$*. Repítase para un proceso reversible entre los mismos estados formado por una isoterma hasta el volumen final y un isócoro hasta la presión final.*

*Resolución.* **Idea.** Proceso irreversible: el trabajo se calcula con $p_0$ (M2) y, como $Q = 0$, el balance da $\Delta U$ y de él $T_2$ (M3). Camino reversible: $\Delta U$ es el mismo porque los estados son los mismos; $Q$ y $W$ no.

**Paso 0: estado inicial.** $nRT_1 = 2\cdot 8{,}314\cdot 300 = 4988{,}4\,\mathrm{J}$ y $V_1 = nRT_1/p_1 = 4988{,}4/405\,300 = 1{,}2308\cdot 10^{-2}\,\mathrm{m^3}$; $V_2 = 3V_1 = 3{,}6924\cdot 10^{-2}\,\mathrm{m^3}$.

**Proceso irreversible. Trabajo.** Contra presión exterior fija,

$$W = -p_0(V_2 - V_1) = -p_0\cdot 2V_1 = -2\,\frac{p_0}{p_1}\,nRT_1 = -\frac{nRT_1}{2} = \boxed{-2494\,\mathrm{J}}.$$

**Proceso irreversible. Balance.** $Q = 0$ (adiabático), luego $\Delta U = W = -2494\,\mathrm{J}$. Como $\Delta U = n\bar C_V \Delta T$ con $\bar C_V = \frac{5}{2}R$:

$$\Delta T = \frac{W}{n\cdot \frac{5}{2}R} = \frac{-nRT_1/2}{\frac{5}{2}nR} = -\frac{T_1}{5} = -60\,\mathrm{K} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{T_2 = 240\,\mathrm{K}}.$$

La presión final es $p_2 = nRT_2/V_2 = p_1\,\frac{T_2}{T_1}\,\frac{V_1}{V_2} = 4\cdot 0{,}8\cdot \frac{1}{3} = 1{,}067\,\mathrm{atm}$.

**Proceso reversible. Isoterma a $T_1$.** $\Delta U_1 = 0$ y

$$W_1 = -nRT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} = -4988{,}4 \ln 3 \text{ J} = -5480 \text{ J}, \qquad Q_1 = -W_1 = +5480 \text{ J}.$$

**Proceso reversible. Isócoro hasta $p_2$.** $W_2 = 0$ y $Q_2 = \Delta U_2 = n\bar{C}_V(T_2 - T_1) = -2494$ J.

**Proceso reversible. Totales.** $W = -5480$ J, $Q = 5480 - 2494 = 2986$ J, $\Delta U = Q + W = \boxed{-2494 \text{ J}}$, el mismo que en el proceso irreversible, y $T_2 = 240$ K por construcción. ■

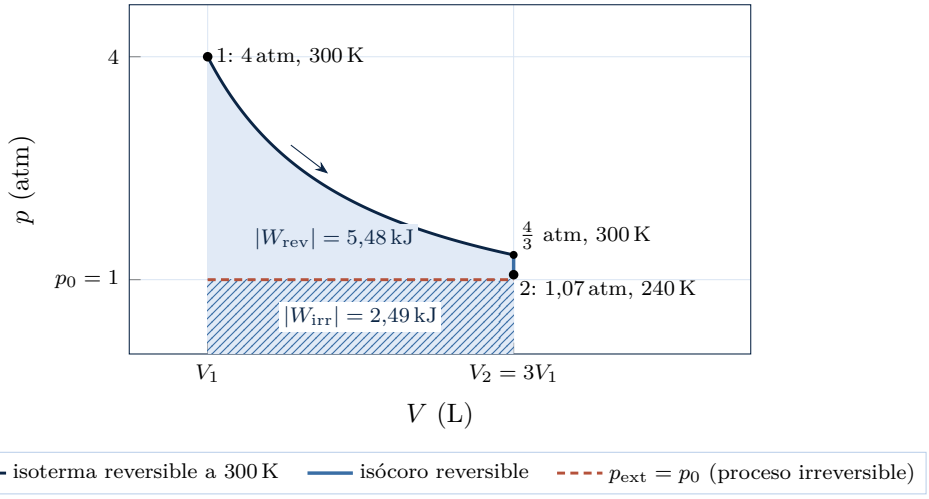



Figura 9. Problema 29. El proceso irreversible no tiene trayectoria en el plano $p$–$V$: solo están definidos sus estados extremos 1 y 2, y su trabajo es el área bajo $p_0$ (rayada). El camino reversible entre los mismos estados, isoterma a 300 K y después isócoro, entrega el área bajo la isoterma (rellena), mayor, porque recibe calor del foco; el isócoro no aporta trabajo. $\Delta U = -2494$ J en los dos casos.

*Observación 5.3 (Presión final).* $p_2 = 1{,}067$ atm $> p_0$: el gas no ha alcanzado el equilibrio mecánico con el exterior. El enunciado fija el volumen final ($3V_1$), lo que exige unos topes que detengan el pistón.

## 5.16. Problema 30. Capacidad calorífica de un proceso

**Problema 30** (Capacidad calorífica a lo largo de Π)**.** *Demuéstrese para un sistema hidrostático*

$$\frac{\bar{C}_\Pi}{\bar{C}_V} = \frac{\kappa_T - \gamma\kappa_\Pi}{\kappa_T - \kappa_\Pi},$$

*donde $\bar{C}_\Pi$ es el calor molar a lo largo de un proceso Π, $\gamma = \bar{C}_p/\bar{C}_V$ y $\kappa_\Pi \equiv -\frac{1}{\bar{V}}\left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial p}\right)_\Pi$. Aplíquese al proceso Π : $p = b + m\bar{V}$ ($b > 0$, $m < 0$) de un gas perfecto monoatómico.*

*Resolución.* **Idea.** Método M4: escribir $đQ = \bar{C}_V \mathrm{d}T + l\,\mathrm{d}\bar{V}$ y dividir por $\mathrm{d}T$ *a lo largo de* Π; la derivada $\left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\right)_\Pi$ se obtiene combinando la ecuación diferencial de estado con la definición de $\kappa_\Pi$.
**Paso 1: capacidad del proceso.** Por definición, $\bar{C}_\Pi = (đQ/\mathrm{d}T)_\Pi$, y con la primera forma de (15),

$$\bar{C}_\Pi = \bar{C}_V + l\left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\right)_\Pi.$$

**Paso 2: el coeficiente $l$.** De (16), $\bar{C}_p = \bar{C}_V + l\alpha\bar{V}$, luego $l = \dfrac{\bar{C}_p - \bar{C}_V}{\alpha\bar{V}}$.

**Paso 3: derivada a lo largo de Π.** En cualquier cambio de estado, $\mathrm{d}\bar{V} = \alpha\bar{V}\,\mathrm{d}T - \kappa_T\bar{V}\,\mathrm{d}p$ (Tema 1). A lo largo de Π, además, $\mathrm{d}\bar{V} = -\kappa_\Pi\bar{V}\,\mathrm{d}p$, es decir $\mathrm{d}p = -\mathrm{d}\bar{V}/(\kappa_\Pi\bar{V})$. Sustituyendo:

$$\mathrm{d}\bar{V} = \alpha\bar{V}\,\mathrm{d}T + \frac{\kappa_T}{\kappa_\Pi}\,\mathrm{d}\bar{V} \quad\Longrightarrow\quad \mathrm{d}\bar{V}\Big(1 - \frac{\kappa_T}{\kappa_\Pi}\Big) = \alpha\bar{V}\,\mathrm{d}T \quad\Longrightarrow\quad \left(\frac{\partial\bar{V}}{\partial T}\right)_\Pi = \frac{\alpha\bar{V}\,\kappa_\Pi}{\kappa_\Pi - \kappa_T}.$$

**Paso 4: resultado.** Llevando los pasos 2 y 3 al 1, el factor $\alpha\bar{V}$ se cancela:

$$\bar{C}_\Pi = \bar{C}_V + (\bar{C}_p - \bar{C}_V)\frac{\kappa_\Pi}{\kappa_\Pi - \kappa_T} \;\Longrightarrow\; \frac{\bar{C}_\Pi}{\bar{C}_V} = 1 + (\gamma - 1)\frac{\kappa_\Pi}{\kappa_\Pi - \kappa_T} = \frac{\gamma\kappa_\Pi - \kappa_T}{\kappa_\Pi - \kappa_T} = \boxed{\frac{\kappa_T - \gamma\kappa_\Pi}{\kappa_T - \kappa_\Pi}}.$$

Comprobaciones: isóbaro, $\kappa_\Pi \to \infty$ y $\bar{C}_\Pi \to \gamma\bar{C}_V = \bar{C}_p$; isócoro, $\kappa_\Pi = 0$ y $\bar{C}_\Pi = \bar{C}_V$; isotermo, $\kappa_\Pi = \kappa_T$ y $\bar{C}_\Pi \to \infty$.

**Paso 5: aplicación.** Gas perfecto monoatómico: $\gamma = 5/3$, $\bar{C}_V = \frac{3}{2}R$, $\kappa_T = 1/p$. Para $p = b + m\bar{V}$, $\big(\frac{\partial\bar{V}}{\partial p}\big)_\Pi = 1/m$ y $\kappa_\Pi = -\dfrac{1}{m\bar{V}}$. Multiplicando numerador y denominador por $pm\bar{V}$:

$$\frac{\bar{C}_\Pi}{\bar{C}_V} = \frac{\frac{1}{p} + \frac{5}{3m\bar{V}}}{\frac{1}{p} + \frac{1}{m\bar{V}}} = \frac{m\bar{V} + \frac{5}{3}p}{m\bar{V} + p} \xrightarrow{p=b+m\bar{V}} \frac{\frac{8}{3}m\bar{V} + \frac{5}{3}b}{2m\bar{V} + b} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\bar{C}_\Pi = \frac{R}{2}\,\frac{8m\bar{V} + 5b}{2m\bar{V} + b}}.$$

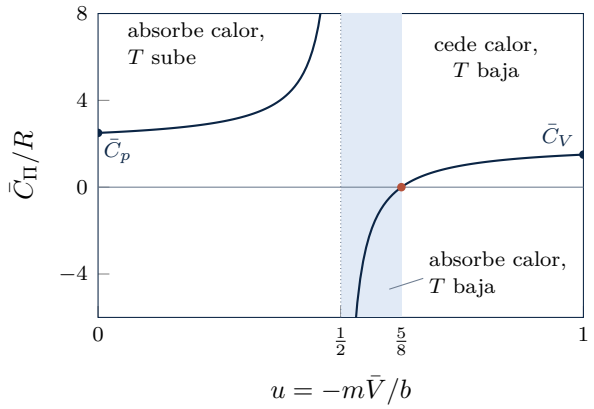



Figura 10. Problema 30. Capacidad molar a lo largo de la recta $p = b + m\bar{V}$ en función de $u = -m\bar{V}/b \in (0, 1)$. En $u = \frac{1}{2}$ la temperatura es máxima ($T \propto p\bar{V}$) y $\bar{C}_\Pi$ diverge; en la franja sombreada $\bar{C}_\Pi < 0$; en $u = \frac{5}{8}$ la recta es tangente a una adiabática y $\bar{C}_\Pi = 0$. Para $u \to 0$ el proceso es casi isóbaro y $\bar{C}_\Pi \to \bar{C}_p = \frac{5}{2}R$.

*Observación 5.4 (Lectura del signo).* Con $đQ = \bar{C}_\Pi\,\mathrm{d}T$: para $u < \frac{1}{2}$, $\mathrm{d}T > 0$ y $\bar{C}_\Pi > 0$, el gas absorbe calor; entre $\frac{1}{2}$ y $\frac{5}{8}$, $\mathrm{d}T < 0$ y $\bar{C}_\Pi < 0$, sigue absorbiendo aunque se enfríe; a partir de $u = \frac{5}{8}$ cede calor. Una capacidad calorífica negativa no es un error: describe un proceso en el que el gas entrega más trabajo del calor que recibe.

## 5.17. Parcial 2025/26, cuestión 2

**Problema P.2** (Coeficiente adiabático de un gas no ideal)**.** *Un gas tiene $pV = AT + B$ y $U = CT + DV$, con $A$, $B$, $C$ y $D$ constantes positivas. (a) Calcule $\gamma \equiv C_p/C_V$. (b) Muestre que para presiones grandes tiene un valor constante mayor que 1.*

*Resolución.* **Idea.** Método M4: $C_V$ de $U$; $C_p = C_V + l\,(\frac{\partial V}{\partial T})_p$ con $l = (\frac{\partial U}{\partial V})_T + p$.

**(a) Paso 1: $C_V$.** $C_V = (\frac{\partial U}{\partial T})_V = C$.

**(a) Paso 2: $l$ y la derivada.** $(\frac{\partial U}{\partial V})_T = D$, luego $l = D + p$. De $V = (AT + B)/p$, a $p$ fija, $(\frac{\partial V}{\partial T})_p = A/p$.

**(a) Paso 3: $C_p$ y $\gamma$.**

$$C_p = C + (D+p)\frac{A}{p} = C + A + \frac{AD}{p} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\gamma = \frac{C_p}{C_V} = 1 + \frac{A}{C} + \frac{AD}{Cp} = \frac{(C+A)\,p + AD}{C\,p}}.$$

**(b) Límite.** Para $p \to \infty$ el último término se anula:

$$\gamma \;\longrightarrow\; 1 + \frac{A}{C} = \frac{C+A}{C},$$

constante y mayor que 1 porque $A, C > 0$. Es el mismo exponente que en el problema 26. ■

## 5.18. Parcial 2025/26, cuestiones 3(a) y 4(a)

> **Problema P.3(a)** (Expansión isoterma: la parte de la primera ley)**.** *Un mol de gas ideal se expande isoterma y reversiblemente desde $(p_i, V_i)$ hasta $p_i/2$, en contacto con un foco a $T_i$. ¿Cuál es su cambio de energía? (El cambio de entropía se trata en el Tema 3.)*

*Resolución.* **Idea.** Gas ideal isotermo: $\Delta U = 0$ y $Q = -W$ (tabla 3).

**Paso 1.** Por la ley de Joule, $\boxed{\Delta U = 0}$. Con $p_i V_i = p_f V_f$, $V_f = 2V_i$.

**Paso 2.** $W = -RT_i \ln(V_f/V_i) = -RT_i \ln 2$ y $Q = -W = RT_i \ln 2 > 0$: el gas absorbe del foco exactamente el trabajo que entrega. ■

> **Problema P.4(a)** (Calor en el isócoro de un ciclo)**.** *Un gas perfecto monoatómico se calienta adiabática y reversiblemente de $T_1$ a $T_2$ reduciendo su volumen a la mitad ($1 \to 2$); se expande en contacto con un foco a $T_2$ hasta su volumen inicial ($2 \to 3$); y vuelve al estado inicial en contacto con un foco a $T_1$ mediante un proceso irreversible a volumen constante ($3 \to 1$). ¿Cuál es el calor intercambiado en $3 \to 1$?*

*Resolución.* **Idea.** Aunque $3 \to 1$ sea irreversible, es isócoro: $W = 0$ y $Q = \Delta U$, que solo depende de los estados.

**Paso 1: temperaturas.** $T_3 = T_2$ (isoterma) y, por Poisson con $\gamma - 1 = 2/3$ y $V_1/V_2 = 2$, $T_2 = T_1 \cdot 2^{2/3} = 1{,}587\,T_1$.

**Paso 2: balance del isócoro.** Con $W_{31} = 0$,

$$Q_{31} = \Delta U_{31} = n\bar{C}_V(T_1 - T_3) = \boxed{\tfrac{3}{2}nR\,(T_1 - T_2)} = \tfrac{3}{2}nRT_1(1 - 2^{2/3}) \simeq -0{,}881\,nRT_1.$$

Es negativo: el gas cede calor al foco frío. El cambio de entropía del universo y el teorema de Carnot, apartados (b) y (c), se tratan en el Tema 3. ■

## 5.19. Resumen de resultados

Tabla 7. Resultados de los seminarios del Tema 2.

| Problema | Resultado | Método |
|---|---|---|
| 17 | $a = 2{,}375\,\mathrm{MPa}$, $b = -75\,\mathrm{MPa/m^3}$; $W = +25\,\mathrm{kJ}$ | M1 |
| 18 | $W = -30;\ -20{,}79;\ -17{,}57\,\mathrm{kJ}$ para $a = 0;\ 1;\ 1{,}5$ | M1 |
| 19 | $-nRT\ln\frac{2V_0-nb}{V_0-nb}$; $-nRT\big(\ln 2 + \frac{nB}{2V_0}\big)$; $-nRT\ln\frac{2V_0-nb}{V_0-nb} + \frac{n^2a}{2V_0}$ | M1 |
| 20 | $T_2 = 149{,}1\,\mathrm{K}$; $n = 1{,}793\,\mathrm{mol}$ | M5, M3 |
| 21 | $W = -15\,\mathrm{kJ}$; $\Delta U = -10\,\mathrm{kJ}$ | M1, M3 |
| 22 | $W_{\mathrm{conf}} = 900\,\mathrm{J}$; $\Delta z = -0{,}259\,\mathrm{m}$ (baja) | M2, M3 |
| 23 | $W = -Q$: $2RT\ln 3$; $\frac{8}{3}RT$; $4RT$ | M1, M3 |
| 24 | $Q = 2aT + 3bT^2 - c/T$ | M4 |
| 25 | $\bar{C}_V = c$; $\bar{C}_p = c + \dfrac{R^2T\bar{V}^3}{RT\bar{V}^3 - 2a(\bar{V}-b)^2}$ | M4 |
| 26 | $p(\bar{V}-b)^{(C+A)/C} = \mathrm{cte}$ | M5 |
| 27 | $W = -0{,}9RT;\ -1{,}3RT;\ -1{,}6RT;\ -RT\ln 10$ $(-2{,}24;\ -3{,}24;\ -3{,}99;\ -5{,}74\,\mathrm{kJ})$ | M2, M1 |
| 28 | $l = 10^5\,\mathrm{Pa}$, $h = -2{,}27\cdot10^{-2}\,\mathrm{m^3}$, $\lambda = 5{,}68\cdot10^{-2}\,\mathrm{m^3}$, $\mu = 3{,}5\cdot10^5\,\mathrm{Pa}$; $TV^{2/5}$, $Tp^{-2/7}$, $pV^{7/5}$ | M4, M5 |
| 29 | Irrev.: $T_2 = 240\,\mathrm{K}$, $Q = 0$, $W = \Delta U = -2494\,\mathrm{J}$. Rev.: $W = -5480\,\mathrm{J}$, $Q = 2986\,\mathrm{J}$ | M2, M3 |
| 30 | $\bar{C}_\Pi/\bar{C}_V = (\kappa_T - \gamma\kappa_\Pi)/(\kappa_T - \kappa_\Pi)$; $\bar{C}_\Pi = \frac{R}{2}\frac{8m\bar{V}+5b}{2m\bar{V}+b}$ | M4 |
| P.2 | $\gamma = 1 + A/C + AD/(Cp) \to 1 + A/C > 1$ | M4 |
| P.3(a) | $\Delta U = 0$; $Q = -W = RT_i\ln 2$ | M3 |
| P.4(a) | $Q_{31} = \frac{3}{2}nR(T_1 - T_2) \simeq -0{,}881\,nRT_1$ | M3, M5 |

**Lista de control antes de entregar**

- ¿Signos con la convención del curso? Expansión, $W < 0$; calor cedido, $Q < 0$.
- ¿El proceso es reversible? Si no, el trabajo va con $p_{\mathrm{ext}}$, nunca con la presión del gas.
- ¿Unidades SI (Pa, $\mathrm{m^3}$, K)? $1\,\mathrm{L} = 10^{-3}\,\mathrm{m^3}$, $1\,\mathrm{bar} = 10^5\,\mathrm{Pa}$; en $\Delta T$, °C y K coinciden.
- ¿Se ha usado $\Delta U = nC_V\Delta T$ en un gas perfecto aunque el proceso no sea isócoro? Es correcto.
- En calorimetría, ¿se ha incluido $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T$ en $l$ si el gas no es ideal?
- ¿Se ha comprobado un límite (gas ideal, Mayer, $\gamma$) o el mismo $\Delta U$ por dos caminos?

# A. Formulario del Tema 2

| Magnitud o resultado | Expresión | Referencia |
|---|---|---|
| **Trabajo** | | |
| Trabajo de frontera | $đW = -p_{\text{ext}}\,\mathrm{d}V, \quad W = -\int_\gamma p_{\text{ext}}\,\mathrm{d}V$ | ec. (2) |
| Trabajo reversible | $đW_{\text{rev}} = -p\,\mathrm{d}V$ | ec. (3) |
| Isóbaro, $p_{\text{ext}}$ fija | $W = -p(V_2 - V_1)$ | tabla 1 |
| Isotermo, gas ideal | $W = -nRT\ln(V_2/V_1) = -nRT\ln(p_1/p_2)$ | tabla 1 |
| Politrópico $pV^m = \text{cte}$ | $W = (p_2V_2 - p_1V_1)/(m-1)$ | tabla 1 |
| Ciclo | $W = -\oint p\,\mathrm{d}V < 0$ en sentido horario | ec. (4) |
| Disipativo | $W = W_{\text{conf}} + W_{\text{dis}}, \quad W_{\text{dis}} \geq 0$ | ec. (6) |
| **Primera ley** | | |
| Energía interna | $U(B) - U(A) = W_{\text{ad}}(A \to B)$ | ec. (7) |
| Primera ley | $\Delta U = Q + W, \quad \mathrm{d}U = đQ + đW$ | ec. (9) |
| Calor reversible | $đQ = C_V\,\mathrm{d}T + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right]\mathrm{d}V$ | ec. (10) |
| **Calorimetría** | | |
| Capacidades | $C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V, \quad C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p, \quad H = U + pV$ | ec. (12) |
| Diferencia | $C_p - C_V = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right]\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \xrightarrow{U(T)} \alpha pV$ | ec. (13) |
| Mayer | $C_p - C_V = nR$ | ec. (14) |
| Coef. calorimétricos | $đQ = C_V\mathrm{d}T + l\,\mathrm{d}V = C_p\mathrm{d}T + h\,\mathrm{d}p = \lambda\,\mathrm{d}p + \mu\,\mathrm{d}V$ | ec. (15) |
| Gas ideal | $l = p, \quad h = -V, \quad \lambda = C_VT/p, \quad \mu = C_pT/V$ | tabla 4 |
| Gas perfecto | $\Delta U = C_V\Delta T$ en cualquier proceso; $\bar{C}_V = \frac{3}{2}R,\ \frac{5}{2}R$ | ec. (17) |
| Capacidad de un proceso | $\bar{C}_\Pi/\bar{C}_V = (\kappa_T - \gamma\kappa_\Pi)/(\kappa_T - \kappa_\Pi)$ | probl. 30 |
| **Adiabáticas** | | |
| Poisson | $TV^{\gamma-1} = \text{cte}, \quad pV^\gamma = \text{cte}, \quad Tp^{(1-\gamma)/\gamma} = \text{cte}$ | ec. (18) |
| Pendientes | $\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_{\text{ad}} = \gamma\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T = -\gamma p/V$ | ec. (20) |
| Trabajo adiabático | $W = \Delta U = C_V(T_2 - T_1) = (p_2V_2 - p_1V_1)/(\gamma - 1)$ | ec. (21) |
| Gas no ideal | $C_V\,\mathrm{d}T + l\,\mathrm{d}V = 0$ | ec. (22) |

# Referencias

[1] J. González Ayala. *Termodinámica I*, capítulo 2: Primera ley, y Lista de problemas #2. Apuntes de la asignatura. Grado en Física, Universidad de Salamanca, 2026.

[2] J. González Ayala. *Tema 2. Primera ley: calor, trabajo y balances de energía.* Transparencias. Universidad de Salamanca, curso 2026–27.

[3] *Termodinámica I. Prueba de evaluación continua (temas 1–3).* Universidad de Salamanca, 31 de octubre de 2025.

[4] D. Martín Guerrero. *Conceptos básicos (Termodinámica I, Tema 1).* Apuntes formalizados con seminarios prácticos. Grado en Física, Universidad de Salamanca, 2026.

[5] H. B. Callen. *Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics*, 2.ª ed. Wiley, 1985.

[6] M. W. Zemansky y R. H. Dittman. *Calor y termodinámica*, 6.ª ed. McGraw-Hill, 1990.

[7] J. Aguilar Peris. *Curso de termodinámica.* Alhambra, 1981.